

分类号: TP242

密 级: 公开

UDC:

单位代码: 10142

沈阳工业大学 硕士学位论文

气动柔性驱动器的位置控制研究



学 号: 2013065
作 者: 冯文婷
学 位 类 别: 工程硕士
领 域: 机械工程
论 文 类 型: 研究论文

2016 年 3 月 1 日

沈阳工业大学硕士学位论文

气动柔性驱动器的位置控制研究

The Study on Position Control of Flexible Pneumatic Actuator

作 者: 冯文婷 单位: 机械工程学院
指 导 教 师: 苏东海 教授 单位: 沈阳工业大学
协助指导教师: 王承龙 高级工程师 单位: 沈阳海卓力克有限公司
梁全 讲师 单位: 沈阳工业大学

论文答辩日期: 2016 年 2 月 28 日

学位授予单位: 沈 阳 工 业 大 学

独 创 性 说 明

本人郑重声明：所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得沈阳工业大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

签名： 冯文婷 日期： 2016.2.25

关于学位论文使用授权的说明

本学位论文作者和指导教师完全了解沈阳工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权沈阳工业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

(保密的论文在解密后应遵循此规定)

签名： 冯文婷 导师签名： 苏振 日期： 2016.2.25

摘要

近年来随着机器人及工业自动化行业的发展,气动柔性驱动器的应用也日益广泛。本课题主要以气动柔性驱动器的位置控制为核心,先是从它的数学建模开始,对气动柔性驱动器完成了静态分析和动态分析,找到气动柔性驱动器长度变化与压力变化的关系,考虑实际中的橡胶管产生的弹力,建立了改进的数学模型。第二部分是对气动柔性驱动器的实验平台进行搭建,设计了控制气动柔性驱动器自动化系统,包括机械设计制造和装配,气动系统设计及选型,电路设计,单片机控制程序,上位机控制程序,并进行调试和运行。采用高速开关阀控制气动柔性驱动器内部气体压力变化,从而决定它的长度的变化,高速开关阀的控制由单片机实现。本课题基于 Arduino 实现 PWM 的可变占空比控制程序。基于 C++在 Qt 平台完成了 Arduino 上位机软件程序编程,完成人机操作界面和实时数据采集,实时动态曲线及控制功能的实现。第三部分是对气动柔性驱动器的控制方法进行研究,采用传统的 PID 以及 BP 神经网络控制方法。

在控制方法中通常采用传统的 PID 控制,但是由于气动柔性驱动器的强非线性以及外界负载及控制目标发生改变时,其控制算法需要在传统的 PID 方法上进行改进, PID 控制方式最关键的地方就是 P.I.D 三个参数的整定,三个参数的整定一般是通过经验来判断。针对传统 PID 的一些缺点,需要找到更为优良的控制方法,由于神经网络具有自适应性,自主学习能力,本课题采用 BP 神经网络 PID 控制方法来优化气动柔性驱动器的控制。

关键词: 气动柔性驱动器, 人工神经网络, Arduino, Qt 上位机

Abstract

In the recent years with the development of the robot and industrial automation industry, the application of pneumatic flexible actuator is more widespread. This paper is started by the mathematical modeling, then is completed by the static and dynamic analysis which finding the relation between the length changing and the pressure changing. Considering the actual rubber tube, the improved mathematical model is builded in this paper. The second part builds the gas dynamic flexible drive experimental platform including mechanical design, manufacturing and assemble, pneumatic system design and selection, pneumatic system design, MCU control program, PC control procedures. The high-speed on-off valve is used to control the pneumatic flexible driver's gas pressure. This paper analysed the PWM variable duty cycle control program based on the Arduino. Based on C++, the PC software programming is completed on Qt, including the man-machine interface, real-time dynamic curve and controlling function. The third part is researched on the control method of pneumatic flexible actuator by the traditional PID and BP neural network control method.

Because of the strongly nonlinearity of pneumatic flexible actuator and when the external load or the target displacement changes, this method is needed to improve. The key of PID method is P.I.D three parameters setting. Judging three parameters of PID wastes time. When the setting displacement or the load changes, they are changing. Because the neural network is adaptive and it has autonomous learning ability, BP neural network PID is used to control to optimize the pneumatic flexible driver control which is more excellent.

Key Words: Pneumatic artificial muscle, Artificial neural network, Arduino, Qt host computer

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪论.....	1
1.1 气动柔性驱动器研究的背景以及意义.....	1
1.1.1 气动柔性驱动器研究的背景.....	1
1.1.2 气动柔性驱动器研究的意义.....	2
1.2 气动柔性驱动器的国内外发展现状.....	3
1.2.1 国外发展现状.....	3
1.2.2 国内发展现状.....	5
1.3 人工神经网络控制方法.....	5
1.3.1 智能控制方法理论.....	6
1.3.2 人工神经网络控制.....	7
1.4 本文主要工作.....	8
第 2 章 气动柔性驱动器的特性分析.....	9
2.1 气动柔性驱动器结构.....	9
2.1.1 气动柔性驱动器的优势.....	11
2.1.2 改进的气动柔性驱动器的优势.....	12
2.2 气动柔性驱动器静态分析.....	12
2.3 气动柔性驱动器动态分析.....	16
2.3.1 气动柔性驱动器的动态方程.....	16
2.3.2 气动柔性驱动器的动态仿真.....	19
2.4 本章小结.....	23
第 3 章 气动柔性驱动器的实验台设计及搭建.....	24
3.1 气动控制实验平台系统设计.....	24
3.2 实验平台的搭建.....	25
3.2.1 机械设计.....	25
3.2.2 气动设计.....	27
3.2.3 电路设计.....	28

3.2.4 软件设计.....	32
3.3 实验结果.....	34
3.4 本章小结.....	39
第4章 基于 Arduino 实现气动柔性驱动器的 PID 控制.....	40
4.1 PID 原理.....	40
4.2 气动柔性驱动器控制系统 PID 仿真.....	42
4.3 Arduino 的 PID 程序.....	43
4.4 本章小结.....	46
第5章 基于 BP 神经网络 PID 控制气动柔性驱动器.....	47
5.1 BP 人工神经网络.....	47
5.2 BP 人工神经网络 PID.....	49
5.2.1 BP 神经网络 PID 程序.....	50
5.2.2 BP 神经网络 PID 仿真.....	52
5.3 本章小结.....	55
第6章 结论.....	56
参考文献.....	58
在学研究成果.....	60
致谢.....	61

第1章 绪论

1.1 气动柔性驱动器研究的背景以及意义

1.1.1 气动柔性驱动器研究的背景

工业机器人及服务机器人的执行机构一般采用电机，液压缸或者气缸。它们的优良主要取决于功率/重量比，强度，响应速度，物理尺寸，运动速度，可靠性等。近几年气动柔性驱动器也一直被认为可以替代液压和电动马达的新型致动器，并且在某些方面要优于液压缸和电动马达，比如更加清洁和轻便，其自生的柔软性也更适合被人体接触。

目前气动系统的执行机构主要采用气缸，但气缸具有响应较慢，摩擦力较大，柔顺性差，功率比低等缺点。随着空气动力技术的不断发展，新型的技术不断涌现，气动柔性驱动器也逐渐的进入人们的视野中，气动柔性驱动器也被称为气动人工肌肉，除了成本低，空气驱动技术的清洁，易于安装等优点，还具有高输出/质量比，天然的合规性，良好的柔顺性，工作时平滑，结构长度可以自行设计，与肌肉具有相似性等优点，其优良的性能越来越受到研究者的广泛关注。气动柔性驱动器主要是由外面环绕的纤维网包围橡胶管，橡胶管和两端的接头可靠连接，工作时产生与生物肌肉一样很强的收缩力，其结构外观如图 1.1。



图 1.1 气动柔性驱动器

Fig.1.1 Pneumatic flexible driver

气动柔性驱动器的工作原理是当内部的气体压力逐渐增大时收缩，当内部气体压力逐渐减小时伸长，恢复初始长度。收缩力的具体大小与气动柔性驱动器的几何尺寸，编织网的编织角的大小有关系。

气动柔性驱动器作为一个柔性的气动执行机构，很多专家和学者对其进行了各种方法的控制，但其精度离理想要求还是有一定的差距，且实验方面的应用还需要更多方面的改进，近几年由于计算机科学及智能控制理论的逐渐发展，气动柔性驱动器的可应用场合也逐渐增多。

气动柔性驱动器是气动技术新的研究领域，气动技术一直都是以清洁，环保，节能等优点而受青睐^[1]。近几年气动柔性驱动器已经逐渐成为气动系统的一个销售产品，包括 Bridgestone 公司，Shadow 公司和 FESTO 公司都相继研发并销售了自己的产品。作为一个新型的气动元件，其气动系统的每一个环节，包括控制算法，控制回路，传感器，执行机构都需要协同工作和配合。气动柔性驱动器的结构相对简单，工作环境清洁，具有很多独有的优点。其应用将适用于很多领域，比如加紧，机器人，注塑，运动平台，医疗器械等。

1.1.2 气动柔性驱动器研究的意义

目前，最常用的驱动器还是电动马达，由于电力和电子发展的进步，电动马达可以完成需要精确控制位置和速度的任务，成本较低，但是由于它的功率重量比，功率扭矩比较低，这些问题气动柔性驱动器可以解决。气动柔性驱动器在机器人领域，医疗领域，自动化装置等领域有广泛应用，本身也具有很多优点，比如重量轻，成本低廉，工作环境清洁等，但其有属于强非线性系统，目前控制方式也多种多样，需要采用更先进的方法去控制，也需要研究更优良的控制算法^[2]。因此，对气动柔性驱动器的控制方法及控制算法的研究非常有必要，国外对其应用也越来越普遍，相比而言，国内对它的研究步伐则更为迫切。气动柔性驱动器不只是一个简单的能量交换装置，它更是一个轻便的柔性控制元件，它没有活塞，没有钢筒，结构简单，安全方便。它可以应用于各种领域，比如加压，提拉重物，医疗器械，机器人等。其采用的气源的方式为空气，节约了大量的控制成本。

气动柔性驱动器的应用在机器人上还有另外一大优点，在机器人接触外界的物体时，不可避免会发生意外的碰撞，由于气动柔性驱动器的柔软性，其保证了机器人及外界的安全。气动柔性驱动器不是由机械部件组成的，所以其刚度是可变化的。并且，气动柔性驱动器是轻量级的元件，跟人体的肌肉很像，自从 1950 年开始，气动柔性驱动器被研发出来，各式各样的气动柔性器开始进入人们的视野中。许多学者开始研究气动柔性驱动器的特性，主要工作都集中在静态分析，建模，材料变形等领域，大多数的控制方案都集中在鲁棒控制，自适应方法，滑膜控制，已经研发出了响应较快的自动系统，并且提供了有效的位置跟踪^[3]。图 1.2 为 FESTO 公司研发的气动机器人，

其手臂，手指，及身躯主要应用的执行机构是气动柔性驱动器，实现人体身体各种动作。



图 1.2 气动机器人
Fig.1.2 Pneumatic robot

1.2 气动柔性驱动器的国内外发展现状

1.2.1 国外发展现状

在 19 世纪初期，美国的 Ruleaux 发现了用橡胶管模拟生物肌肉的原理，之后，winlins 也发明了一种相似的驱动器其结构为管式膜状，但是由于弹性强度不够，所以在支撑的内部安装了弹簧，这种装置之后应用在了液压泵等设备中，在设备的改进过程中，由于橡胶管的承受能力有限，研究者 Haven 在橡胶管的外围增加了一圈编织网，在 19 世纪 50 年代，Morin 发明了一种驱动器，这种驱动器将流体压力传递到设备中，在 20 世纪 50 年代出现了气动柔性驱动器，但是在当时并没有被研究者注意到，到 1990 年，美国日本德国等研究所才开始了有实践意义的研究^[4]。相对于国外，国内的研究还是有些差距的。气动柔性驱动器的称呼也有很多种，诸如橡胶驱动器，气动人工肌肉等。气动柔性驱动器是仿生学与医学的结合体，它是由于充气排气而产生了收缩及膨胀，从而发生了位置变化^[5]。在上个世纪 60 年代，日本将气动人工肌肉应用在机器人上，尝试着两足行走，然而在当时由于气动人工肌肉有很多缺点，比如难以控制的气体，强非线性等，很难实现精确的控制^[6]。

在 1961 年一位美国研究人员 Schulte 阐述了气动柔性驱动器的静态驱动特性，九十年代中期美国博士 Ping Chou 在其导师的指导下，其通过能量守恒原理建立了气动柔性驱动器的数学模型，并在此基础上进行了实验，研究分析了气动柔性驱动器与生物

肌肉的关联,发现它们的力与长度变化之间的关系,以及在力与速度特性上的关联性,对气动柔性驱动器的静态特性和动态特性分别进行了研究和分析。其后英国斯坦福大学 Tsagarakis 和 Caldwell 等研究了一些新的建模方式,证明了 Ping Chou 的理论。随后,美国 Kulen 教授从仿生学的角度出发,对气动柔性驱动器的理论研究做了更深层次的深入。随着智能控制技术的发展,气动柔性驱动器的位置控制优良性有了显著的提高和突破,这加速了气动柔性驱动器在气动技术中的应用和发展。1999 年, Zobel 和他的团队把气动柔性驱动器应用在了两足机器人上,在 2004 年 Koeneman 和他的团队研发了一款气动柔性驱动器医疗装置^[7,8]。但是气体的压缩性和气动柔性驱动器的响应延迟性仍未得到解决,在不同负载的情况下它很难实现高速度的响应^[9]。随着信息技术和电子技术的发展,工业及自动化行业对精度的要求也随之越来越高,对气动系统的动态性能的要求也逐渐提高,因而通过人工智能控制技术的应用人们会取得更精确更理想的效果^[10]。

目前由德国的费斯托公司推出了一款名为 *fluidic muscle* 气动柔性驱动器,适合工业生产并且投入生产使用,它的结构是把编织网嵌入到橡胶管中,这样使得气动柔性驱动器的疲劳寿命更长^[11],费斯托公司研发的机器人所采用的就是其自主研发的 *fluidic muscle* 气动柔性驱动器,它可以轻松地实现人手五指的动作,完成类似于人类的抓取和传递物品的功能。

气动柔性驱动器的技术发展和应用与机器人行业工业自动化行业存在着密不可分的关系,目前大部分机器人和工业生产仍采取传统的电气驱动方式,它们的执行机构为气缸马达等传统部件,它们有诸如以下的缺点^[12],比如体型超大,结构繁杂,结构更改麻烦,输出功率较小等,对于需要敏捷式便捷式,灵活性要求高的机器人气动柔性驱动器是更好的选择。

目前气动柔性驱动器在国外发展比较迅速,经过一代二代产品现在已开发第三代产品(PPAM),这款产品致力于克服摩擦和材料变形。这款新一代产品通过提供正确的褶皱方式和纤维对齐,使气动柔性驱动器具有高的强度,更轻的重量。它比 FESTO 产品具有更优秀的能量质量比。

气动柔性驱动器的应用领域也在不断壮大,美国华盛顿一所大学的教授基于气动柔性驱动器研发了一种假肢运动装置。英国一所电影院用气动柔性驱动器做动态椅子,观众可以享受到身临其境的观影感受。

1.2.2 国内发展现状

在我国,田设平先生是最先对气动柔性驱动器进行研究的学者,他通过建立气动柔性驱动器的数学模型对气动柔性驱动器进行了改进,华中科技大学的研究生刘军把气动柔性驱动器的变形及摩擦也列入考虑因素之中,但是由于其计算方式非常复杂,也未能如愿得到理想的控制效果,目前在气动柔性驱动器的研究方面我国与国外的进度相比还是有一定的差距的^[13]。目前来看对气动柔性驱动器的研究上我国主要都集中在美国的 Festo 公司和德国 Shadow 公司这两种产品上,来自北京航空航天大学的崇光华通过实验分析了气动柔性驱动器的非线性特性与摩擦方面的关系,来自华中科技大学的李宝仁等同学在实验中通过把气动柔性驱动器假设为变截面的气动气缸对其进行数学建模,还有来自哈尔滨工业大学的王祖温等同学基于研究气动柔性驱动器的特性设计了反馈数据的手套,六足机器人和仿人手臂关节,并设计了柔性机器人机械手,实现物品的抓取和移放。基于气动柔性驱动器的数学模型和动态特性,简单的线性控制方法不能实现气动柔性驱动器良好的控制,需要采用其他智能控制的方法,所以目前的研究领域主要是采用智能控制方法对其进行实验和仿真等分析。

在我国对气动柔性驱动器的研究大多数还是在理论研究上,关于它的应用推广我国多所大学也正在进行深入,上海交通大学根据气动柔性驱动器的特性研发了一套串联的气动柔性驱动器的装置^[14],由于气动柔性驱动器的柔顺的特点,以及能输出较大的力的优势,所以它能适合应用在机器人身上,北京理工大学在对气动柔性驱动器研究的基础上研发了一款六足步行机器人,浙江大学开发了一款气动柔性驱动器的伺服平台,郑州大学关于气动柔性驱动器应用在机器人的关节处做了研究,伴随着现代自动化程度的不断提高,气动柔性驱动器也随之将逐步应用在更广泛的行业。

1.3 人工神经网络控制方法

控制理论中已经不局限于常数线性系统模式下研究问题了,而是直接研究分布参数特征和非线性特征。

随着现代科技水平的提高,人们希望更多的借助于计算机实现复杂问题,来代替人通过脑力和体力来完成的劳动,这样便可以大幅度的提高工作效率,这使自动化和人工智自然地结合在了一起,形成了目前热门的智能控制^[15]。人也是一个智能控制系统,这个系统要比想象的复杂的多,具有很高很强的智能特性,通过智能控制理论来设计更好的智能控制器,可以实现系统的智能自动化。

智能控制方法是一门非常具有活力的学科,它融合了各种学科包括自动控制,人工智能,计算机科学技术和系统工程等。智能控制器是决定智能控制优良程度的关键

之处,传统的PID具有很多优点,诸如,算法简单,鲁棒性好,可靠性高,但如果外界发生变化或者控制条件发生改变,传统PID方法无法自动调节其参数,造成了控制的被动性^[16],PID的参数整定也需要有经验的现场人员才能完成,这个困难也一直令人困扰,人工整定的方法也是费时耗力,造成的实际控制误差很大,也有很大的滞后性,所以找到合适的算法设计相应的智能PID控制器已是其中必要的环节。

1.3.1 智能控制方法理论

近年来随着工业技术的发展,被控系统也越来越复杂,20世纪70年代,美国付静孙教授提出了智能控制方法,其中发展比较迅速的是模糊理论与人工神经网络理论,应用这些理论方法与PID方法结合起来,形成新的PID控制方法,最典型的应用最广泛的是模糊PID方法和神经网络PID方法^[17]。在当前的工业生产中,经常会遇到非线性问题,结合智能控制方法与PID方法的优点,在实际生产中有着重大实际的意义。

在控制理论学科中主要分为古典控制理论和现代控制理论,而未来控制学科的发展趋势逐步将主要在大系统控制理论和智能控制理论中^[18]。目前智能方法主要依靠的理论有很多包括模糊控制,神经网络,遗传算法以及它们互相交叉应用的方法比如模糊神经网络,目前想要达到理想的控制目标仍具有很多困难和挑战:

(1) 传统的控制方法必须建立在再确定的数学模型基础上,而实际的系统是无法建立精确的数学模型。

(2) 如何将协同应用相关学科领域,计算机科学技术,人工智能与控制工程的结合。

(3) 很多控制目的是要完成复杂的任务要求,比如空间探测等。

对于以上的问题,必须要建立智能控制算法,逐渐向目标靠近。智能控制是信息科学,控制科学,计算机科学和人工智能综合科学的结合体,为解决传统的复杂问题提供了有效的方法^[19],特别是关于非线性问题,复杂系统,和控制对象不确定性上有了更好的解决方案。分析当前的智能控制方法主要包括,神经网络控制,模糊控制,专家控制。

智能控制的核心为计算机技术,其主要分为感知信息处理部分,认知部分,规划和控制部分。如何判断智能控制优良的关键主要包括:学习能力,自适应性,容错性,鲁棒性,通信功能和组织功能,以及实时人机协作^[20,21]。

智能控制理论主要的特点如下:

(1) 具有变结构的特点

(2) 具有自寻优的特点

- (3) 具有分层数据处理
- (4) 具有非线性
- (5) 具有以知识为基础的非广义模型及多模态控制方式

1.3.2 人工神经网络控制

神经网络控制可以说是一种辨识策略的控制方法，它基于人脑结构而形成。它有如下特征，一是非线性，神经网络可以趋近任意非线性函数。其次是神经网络具有并行分步骤处理方式，拥有强大的数据处理能力。神经网络还具有自学能力，独有的自适应性，能对环境提供的信息进行判断和学习。神经网络可以实现多输入信号和多信号输出。

人工神经网络的发展经历了将近半个世纪，1958年美国的 F.Rosenblatt 学者提出了感知器，感知器是基于人脑模拟和进行自我判断和学习的概念。感知器根据具有权值的神经单元构成^[22]，随着计算机技术的发展，人工智能的理论逐渐得到了蓬勃发展，其应用在航天航空行业，制造业，金融业，机器人技术，目前神经网络的技术还正在探索发展的阶段，相信其应用的领域和作用会越来越大。

基于神经网络 PID 的控制方法有很多种，比如，基于单神经元的自适应 PID 控制，基于多层神经元的自适应 PID 控制，模糊神经网络控制方法。相对于其他方式，BP 神经网络 PID 控制算法有以下优势：结构简单，较强的网络泛化能力和容错能力，BP 神经网络算法主要应用在模式识别，函数逼近等工程领域^[23]。其原理主要是通过修改网络权值达到误差最小的本质。但是 BP 神经网络 PID 也有它自身的缺点，比如收敛速度较慢，运算时间较长。

众所周知，PID 控制如果想要取得理想的控制结果，就必须调整比例，积分，微分，但同时它们三者也是互相联系互相制约的关系。

在气动控制领域内，由于系统的信息不确定性，复杂性，模糊性，智能控制方法相当于与传统的控制方法的优越性主要体现在他不需要建立精确的数学模型^[24]。智能控制方法再气动控制系统中有诸多的应用领域，比如用神经网络算法对系统模型进行辨识，实时控制气动系统，用专家智能方法进行故障诊断^[25,26]，本课题主要是采用神经网络对气动系统进行辨识，这个方法需要建立输入，输出样本，利用其自身的学习能力，使系统的误差达到最小。

1.4 本文主要工作

(1) 根据传统的气动柔性驱动器的静态模型的不足，考虑到了其橡胶管的受力，找到更优化的数学模型。对气动柔性驱动器进行静态分析和动态分析及仿真。

(2) 本课题的气动柔性驱动器为自行设计制造产品，对气动柔性驱动器的结构进行了改进，对端部的卡箍进行了设计，增加了气动柔性驱动器的可调整性，密封性。

(3) 设计控制气动柔性驱动器的自动化系统，包括机械设计制造和装配，气动系统设计及选型，电路设计，单片机控制程序，上位机控制程序，并进行调试和运行。包括在 Arduino 平台实现了占空比可调的 PWM 的控制程序，基于 C++ 在 Qt 平台完成了 Arduino 上位机软件程序编程进行人机操作，数据采集，实时动态曲线显示。

(4) 基于 PID 方法对气动柔性驱动器的控制系统进行仿真，并基于 Arduino 实现 PID 控制。引用 BP 神经网络 PID 控制优化气动柔性驱动器的控制。

第 2 章 气动柔性驱动器的特性分析

2.1 气动柔性驱动器结构

气动人工肌肉属于一种新型的气动执行机构，它的主体分为三部分，编织网，橡胶管，卡箍。编织网围在橡胶管的外部，卡箍套在人工肌肉的两端。气动人工肌肉有诸多优点，比如，具有更大的初始拉力和较强的收缩力，反应速度快，更具有柔性，成本较低，制作简单，可以自行设计长度及结构，更符合生产，医疗，生物应用，可以广泛应用在机器人行业，医疗仿生行业。气动柔性驱动器在不同行业，产品也有很多种。气动柔性驱动器应用在机器人上还有另外一大优点，在机器人接触外界的物体时，不可避免会发生意外的碰撞，由于气动柔性驱动器的柔软性，其保证了机器人及外界的安全。气动柔性驱动器不是由机械部件组成的，所以其刚度是可变化的。气动人工肌肉的工作原理是充气时膨胀其长度缩小，放气时长度伸长，利用这个原理气动人工肌肉可以做往复伸长收缩运动，本课题设计的气动柔性驱动器的三维图如图 2.1。



图 2.1 气动柔性驱动器三维图

Fig. 2.1 3D chart of pneumatic flexible driver

气动柔性驱动器安装结构分类可以分为三类：编织式气动柔性驱动器，网孔式气动柔性驱动器，嵌入式气动柔性驱动器。在本课题实验中，气动柔性驱动器始终搭载着额定负载，通过对气动柔性驱动器进行充气放气来实现位置控制，充气时，压力增大，气动柔性驱动器收缩，放气时，压力减小，气动柔性驱动器恢复原状，位移增大。气动柔性驱动器执行动作状态如图 2.2。

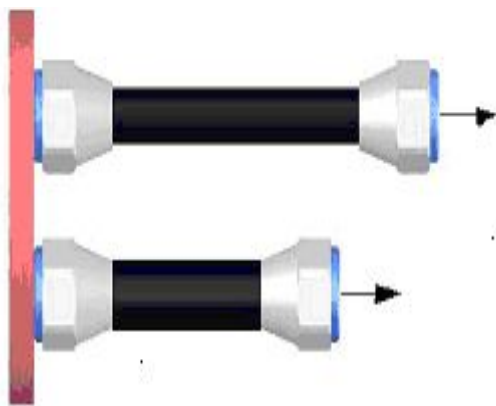


图 2.2 气动柔性驱动器工作状态

Fig. 2.2 Working condition of pneumatic flexible driver

本课题的气动柔性驱动器为自行设计，并加工制造，其主要部分为橡胶管，编织网和端部接头。图 2.3 为制作柔性驱动器的所需的材料准备。



图 2.3 气动柔性驱动器的制作材料

Fig. 2.3 Manufacturing material of pneumatic flexible driver

常用的橡胶材料主要有丁晴橡胶和氯丁橡胶两种。因为氯丁橡胶的弹性性能更为优良，所以这里选用氯丁橡胶。橡胶管的厚度大概为 2mm，其长度根据实验台的需要设定为 140mm。由于气动柔性驱动器在工作的过程中，其收缩比较大，所以编制网的材料选用应选择抗拉强度较高，弹性较强，而且质地相对柔软的材料。气动柔性驱动器最关键的结构设计在于端部接头，保证良好的密封性是气动柔性驱动器的关键，在驱动器两端分别套上钢圈，其负责紧箍编织网，橡胶管，与接头三者，并加以螺母进行加紧，保证气动柔性驱动器的密封性，否则容易发生泄露或其它故障。

作为气动系统的执行元件，气动柔性驱动器有很多种可实现的工作方式如图 2.4。

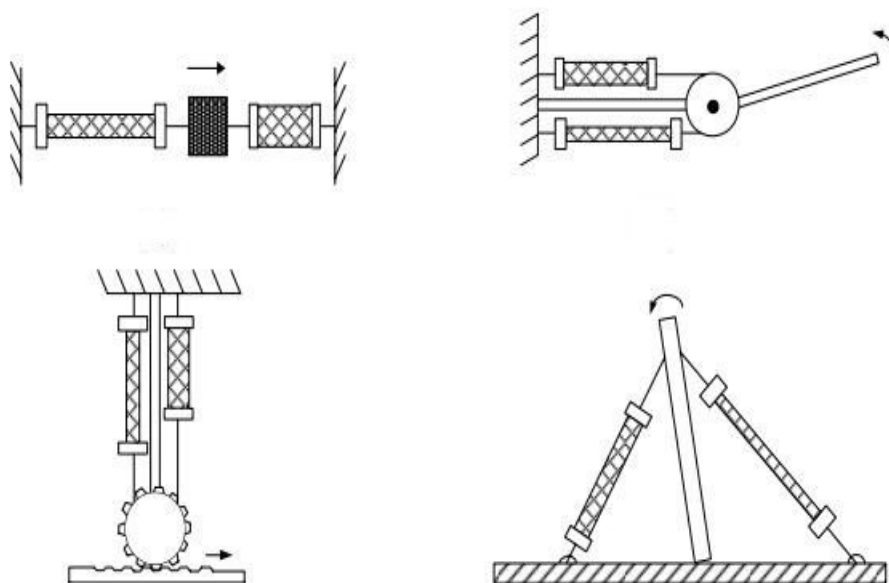


图 2.4 气动柔性驱动器可实现的工作方式

Fig. 2.4 Working mode of pneumatic flexible driver

气动柔性驱动器可以提供轴向的收缩力，拉伸力，继而可以带动相接的实物的移动，由它实现角度的旋转广泛应用于机器人关节研究中。

2.1.1 气动柔性驱动器的优势

气动柔性驱动器的动力源是空气，其自身作为一种新型气动执行机构实现各种自动化控制。随着工业技术的不断发展，气动系统应用在各种领域，包括汽车行业，电子行业，制造业，医疗行业，机器人行业等。气动技术逐步成为自动化行业重要角色。气动技术有很多优点，它以气体为动力来源，干净洁净，绿色环保，比较容易得到，处理方式简单直接排到大气中，减少成本。空气的粘度比较小也不会像液压油那种对环境产生影响。气动系统的反应速度较快，工作环境清洁，在特殊的环境下比如易燃，易爆等危险环境下，比其他方式更为优良。同时，气动技术也有很多缺点，比如噪声问题，气体由于具有可压缩性，难以控制。气动柔性驱动器执行工作时工作行程没有气缸长，一般情况下伸长为原长度的百分之二十左右。

总而言之，气动技术的前景有更广阔的发展空间，并逐步成为自动化行业的重要角色。

2.1.2 改进的气动柔性驱动器的优势

改进的气动柔性驱动器在两边的连接处用卡箍进行连接，此种连接方式可以更改预紧力，增加了密封性，且可随时控制气动柔性驱动器的长短，安装也更加方便。图 2.5 为气动柔性驱动器的头部结构，上面的通气孔插入气管，另一端插入连接块。气动柔性驱动器插入此结构的端部，外围套上设计好的卡箍。在结构设计的过程中，还需要保证编织网的刚度在承受的范围之内，防止编织网的受力过大而发生破裂和损伤。



图 2.5 气动柔性驱动器的头部结构方式

Fig. 2.5 Head structure of pneumatic flexible driver

综上所述，设计气动柔性驱动器要注意以下几点：

- (1) 气动柔性驱动器的橡胶管弹性需要满足要求，否则拉伸应力过大发生损坏
- (2) 气动柔性驱动器的编织网刚性需要满足要求。
- (3) 需要考虑编织网与橡胶管之间的摩擦。
- (4) 接头部分要保证气体的密封性。

2.2 气动柔性驱动器静态分析

气动柔性器的运动是依靠橡胶管的弹性，所以制作气动柔性驱动器要选择具有良好的压缩性和弹性的橡胶材料，还需要具有较好的疲劳强度和密封性，在恒定的外力负载的情况下，气压升高，气动柔性驱动器的长度减小，气压降低，气动柔性驱动器将恢复原状，长度伸长。将气动柔性驱动器设想为一个理想的圆柱，如图 2.6 所示，根据图形结构,可得气动柔性驱动器的长度与编织角的关系。气动柔性驱动器的静态数学模型主要通过其自身的几何关系已经在工作中的能量守恒原理得出了气动柔性驱动器的压力变化与长度变化的关系，压力变化与收缩率变化等关系。

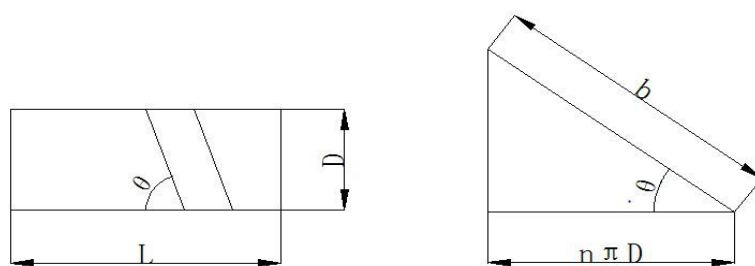


图 2.6 气动柔性驱动器的纤维层的结构

Fig. 2.6 Fiber layer structure of pneumatic flexible driver

$$L = b * \cos \theta \quad (2.1)$$

式中： L —气动柔性驱动器的长度；

b —单根纤维的长度；

θ —编织网的角度。

$$b \sin \theta = n \pi \quad (2.2)$$

式中： n —气动柔性驱动器的长度；

b —单根纤维的长度；

θ —编织网的角度。

根据圆柱体的体积公式可得

$$V = \frac{1}{4\pi n^2} (\cos \theta \sin^2 \theta b^3) \quad (2.3)$$

式中： V —气动柔性驱动器的体积。

目前，气动柔性驱动器的静态分析有两种方法，一种是利用能量守恒的原理去建立气动柔性驱动器的数学模型，另一种通过实验解析找到气动柔性驱动器的数学模型。

研究气动柔性驱动器的静态模型是研究气动柔性驱动器控制的基础，影响其静态性能的因素比较多，比如气体压力，弹性特性，摩擦力等。本课题的静态研究是建立在能量守恒原理基础上的。在对气动柔性驱动器做静态建模时，需要做如下的假设：

- (1) 编织网的纤维的刚度较大
- (2) 气动柔性驱动器为理想的圆柱体
- (3) 忽略橡胶管的弹性
- (4) 忽略橡胶管和编织网之间的摩擦
- (5) 橡胶管的厚度较小

假设气动柔性驱动器在工作时，其全部的气体压力能都转化为机械能，其公式如下：

$$\Delta W_1 = Pdv \quad (2.4)$$

式中： ΔW_1 —输入功；

P —相对压力；

dv —气动柔性驱动器的体积变化。

$$\Delta W_2 = -Fdl \quad (2.5)$$

式中： ΔW_2 —输出功；

F —气动柔性驱动器的输出力；

dl —气动柔性驱动器的长度变化。

由能量守恒定律，在理想情况下，输入功与输出功相等，可得

$$Pdv = -Fdl \quad (2.6)$$

式中： F —气动柔性驱动器的输出力；

dl —气动柔性驱动器的长度变化。

综合上述公式可得下面的公式

$$L = \sqrt{\frac{1}{3} \left(\frac{F}{P} * 4\pi n^2 + b^2 \right)} \quad (2.7)$$

由此可以看出，气动柔性驱动器的长度跟相对气压以及负载的变化有关，在外界负载一定的情况下，相对压力越大，气动柔性驱动器的长度越小，相对压力越大，气动柔性驱动器的长度越大。在相对压力相同的情况下，外界负载越大，气动柔性驱动器的长度越长。反之，所承受的外界负载越小，气动柔性驱动器的长度越小。并且，气动柔性驱动器的长度与气压呈非线性关系。

如果从收缩率的角度考虑，气动柔性驱动器的相对气压与其收缩率有直接的关系，公式如下：

$$F = p[a(1 - \varepsilon^2) - b] \quad (2.8)$$

式中： F —为外部负载力；

p —为内部压力；

ε —为收缩率；

a, b —为固定的系数。

$$\varepsilon = \frac{L_0 - L}{L_0} \quad (2.9)$$

$$a = \frac{3}{\tan^2 \theta} \quad (2.10)$$

$$b = \frac{1}{\sin^2 \theta} \quad (2.11)$$

从上述式中也可以看出，气动柔性驱动器的收缩率与压力并没有呈线性关系。并且，气动柔性驱动器气体的压力决定了气动柔性驱动器的收缩率，不同的柔性驱动器在初始长度相同的情况下，其位移量相同的，初始长度不同的情况下，初始长度越长，位移则越大。如果不同的驱动柔性驱动器在位移相同的情况下，如果直径不同，则直径越大的，其负载的能力则越强。同时，气体的压力与气动柔性驱动器的收缩力并不是线性关系。所以在设计气动柔性器时要根据不同的负载和不同的位移需要，设计相应的气动柔性驱动器。本次实验所用的结构，在气体柔性驱动器内部压力达到 1.3bar 时，气动柔性驱动器的长度缩小量为 40mm 左右。

上述的静态分析并没有考虑气动柔性驱动器其自身橡胶产生的弹性力：

$$F = \frac{\pi D^2 P (3 \cos^2 \theta - 1)}{4 \sin^2 \theta} + \pi P [Dt(2 - \frac{1}{\sin^2 \theta}) - s] \quad (2.12)$$

式中：s—气动柔性驱动器的壁厚。

从改进的静态方程中可以看出气动柔性驱动器的输出力不但与气体的压力。由此可以得出相应的与收缩率的关系

$$F = (\frac{\pi}{4} D_0^2) P [\frac{3}{\tan^2 \theta} (1 - \varepsilon)^2 - \frac{1}{\sin^2 \theta}] \quad (2.13)$$

在分析静态的过程中，一直假设气动柔性驱动器是圆柱的形状，但是在实际的执行过程中，气动柔性驱动器中间的直径要大于两端的直径，类似于锥状。

如果考虑橡胶的弹力作用，输出力还需要再减去橡胶力产生的弹力，其参考公式：

$$F_s = \pi D_0 l_0 E (1 - \varepsilon)^2 (\frac{1}{\sin \theta} - \frac{1}{\sqrt{1 - (1 - \varepsilon)^2 \cos^2 \theta}}) \quad (2.14)$$

综上所述，气动柔性驱动器的受力 F_d 的公式：

$$F_d = F - F_s \quad (2.15)$$

使用 MATLAB 对气动柔性驱动器进行静态仿真，在气动柔性驱动器等长的情况下，分析其输出力与气压变化的关系如图 2.7 所示。

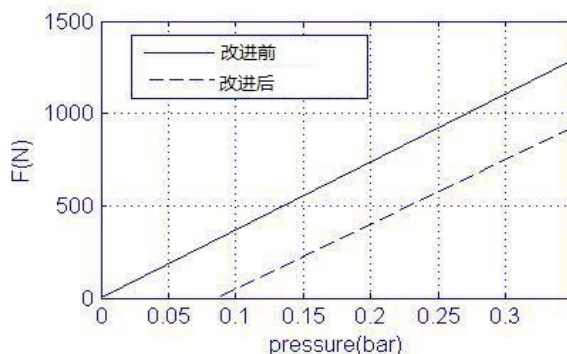


图 2.7 气动柔性驱动器等长状态下静态仿真

Fig. 2.7 Static simulation of pneumatic flexible actuator under the condition of equal length

从仿真结果可以看出，气动柔性驱动器在等长度的情况下，其压力的变化与输出力是正比关系，从改进的模型与传统的模型对比中，可以看出气动柔性驱动器在实际工作中，其实际的输出力要小于理想状态下的输出力。

2.3 气动柔性驱动器动态分析

2.3.1 气动柔性驱动器的动态方程

气动位置控制系统一般都是低温低压控制系统，与液压位置控制不同的是，气动位置控制系统存在以下特点：

(1) 气体热力学过程相比较而言比较复杂，具有强非线性，体积跟温度，压力之间存在复杂的关系。

(2) 经过阀口的流动，气体的流动跟阀口的气压有关，也跟阀口的气体温度有关。

(3) 固有频率较低。

气动柔性驱动器的动态仿真是数学建模中一个重要的过程。根据能量守恒方程，流量方程以及动力学方程，可以获得气动柔性驱动器的动态模型。此外，建立其动态模型需要做几个假设：

- (1) 气体为理想气体
- (2) 气体为等熵流动
- (3) 不考虑温度对气体的影响
- (4) 气体不发生泄露
- (5) 气源的压力不发生变化

在气动柔性驱动器的实际工作中，气体经过高速开发阀，节流阀进入气动柔性驱动器，气动驱动器开始收缩，这是一个动态的过程，其内部气体的压力初始值为大气

压力，气动柔性器的伸长量和收缩量因为压力的变化而发生变化，其工作方式为变容积的充气排气过程。

应用能量守恒定律，在此假设气动柔性驱动器为一个能量守恒的系统，气压的输入能量全部输出对外做功，即可以理解为能量的输入为做功的输出。气动柔性驱动器的工作虽然是动态的过程，因为这一过程的时间是短暂的，所以不产生与外界热量交换的过程，所以在这里假定气动柔性器的工作过程为绝热变容积过程，根据能量方程可得：

$$\frac{dp}{dt} = \frac{kRTq}{V} - \frac{kp}{V} \frac{dv}{dt} \quad (2.16)$$

式中： k —气体绝热指数；

R —气体常数；

T —气源温度；

q —进入气动柔性驱动器的空气质量流量；

v —气动柔性驱动器的体积。

由于之前计算的气动柔性驱动器的体积：

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{dl}{dt} A \quad (2.17)$$

式中： A —气动柔性驱动器的等效面积。

$$\frac{dP}{dt} = \frac{kRTq}{V} - \frac{kP}{V} \frac{dx}{dt} A \quad (2.18)$$

式中： k —气体绝热指数；

R —气体常数；

T —气源温度；

q —进入气动柔性驱动器的空气质量流量。

$$A = \frac{3\pi D_0^2}{4 \tan^2 \theta_0} \left(\frac{L_0 - x}{L_0} \right)^2 - \frac{\pi D_0^2}{4 \sin^2 \theta_0} \quad (2.19)$$

$$V = \frac{\pi D^2}{4} L = \frac{\pi D_0^2 (L_0 - x)}{4 \sin^2 \theta_0} \left[1 - \left(\frac{L_0 - x}{L_0} \right)^2 \cos^2 \theta_0 \right] \quad (2.20)$$

当气动柔性驱动器处于放气状态时，

$$\frac{dP}{dt} = -\frac{kRTq}{V} - \frac{kP}{V} \frac{dx}{dt} A \quad (2.21)$$

分析系统的动态特性还需要考虑高速开关阀的动态特性，需要运用高速开关阀的流量方程，假设阀芯在运行过程中没有气体泄漏，气源压力和环境压力不变的情况下，气源温度和环境温度相等。

这里的 0.528 就是临界压力比，即为阀口上游，下游的气压之比。当压力比大于临界压力比时，气体处于音速流动状态，当压力小于临界压力比时，气体处于亚音速流动状态。

当 $0 \leq P_2/P_1 \leq 0.528$

$$q_m(t) = \frac{C_q A(t) P_1}{\sqrt{T_1}} \sqrt{\frac{k}{R_g} \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}}} \quad (2.22)$$

式中： $A(t)$ — t 时刻的阀芯节流口的面积；

C_q —修正流量系数；

R_g —气体常数。

当 $0.528 < P_2/P_1 \leq 1.0$

$$q_m(t) = C_q A(t) p_1 \sqrt{\frac{2k}{R_g(k+1)T_1}} \varphi\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \quad (2.23)$$

阀口在 t 时刻的面积与阀芯的位移和节流口的有效直径相关

$$A(t) = \pi D X(t) \quad (2.24)$$

式中： D —阀芯节流口的有效直径；

$X(t)$ — t 时刻阀芯位移随时间变化。

$$\varphi\left(\frac{p_2}{p_1}\right) = \sqrt{(p_2/p_1)^{2\gamma} - (p_2/p_1)^{(\gamma+1)/\gamma}} \quad (2.25)$$

在高速开关阀的工作线性区，其阀芯的开口的面积与占空比呈线性关系，

$$X(t) = \varepsilon X_{MAX} \quad (2.26)$$

由于气动柔性驱动器的另一端是工作负载，其重物的质量为恒定，其在动态的过程中有位移的变化，根据牛顿第二定律，气动柔性驱动器的充气过程：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + r_1 \frac{dx}{dt} + F_1 = F \quad (2.27)$$

式中： r_1 —粘性阻尼系数；

F_1 —负载力；

F —气动柔性驱动器的输出力。

根据气动柔性驱动器的动态方程以及负载的动力方程，可以得出系统的状态方程：

其中 $y_1=x, y_2=dx/dt, y_3=p$ ，充气过程如下：

$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = \frac{1}{m}(F - F_1 - r_1 y_2) \\ y'_3 = \frac{kRTq}{V} - \frac{ky_2 y_3}{V} A \end{cases} \quad (2.28)$$

气动柔性驱动器放气过程的状态方程如下：

$$\begin{cases} y'_1 = y_2 \\ y'_2 = \frac{1}{m}(F - F_1 - r_1 y_2) \\ y'_3 = -\frac{kRTq}{V} - \frac{ky_2 y_3}{V} A \end{cases} \quad (2.29)$$

2.3.2 气动柔性驱动器的动态仿真

本节针对气动柔性驱动器的动态模型进行仿真，仿真的工具采用 MATLAB 中的 SIMULINK 工具，SIMULINK 具有两个显著的特征，SIMULINK（仿真）功能和 LINK（连接），其必须在 MATLAB 环境下运行。

本课题自行设计的气动柔性驱动器在实验台搭建之后长度在 140mm 左右，厚度在 4mm 左右，使用的橡胶管的弹性模量为 2MPa，其余的参数如表 2.1。

表 2.1 气动柔性驱动器的相关参数列表

Tab. 2.1 Explanation of headers serial number

参数	符号	单位	参数值
临界压力比	b		0.35
气源压力	Ps	MPa	0.4
空气气体常数	R	N*m/(Kg*k)	287
空气绝热指数	k		1.4
驱动器厚度	s	mm	4
驱动器半径	r	mm	10
弹性模量	E	MPa	2
大气压力	Pam	MPa	0.1
气体温度	Ts	K	293

气动柔性驱动器的仿真图如图 2.8, 2.9 所示，仿真的过程是根据几个关系建立的，气动柔性驱动器的气体压力，气体流量，长度之间的关系，以及在有弹性负载情况下，气动柔性驱动器长度的变化，与气体压力的关系，进入气动柔性驱动器的气体流量与

高速开关阀的占空比之间的关系。对气动柔性驱动器而言，输入是流量，输出是位移，对高速开关阀而言，输入是占空比，输出是流量。

由 SIMULINK 建立的系统方框图如 2.8, 2.9 所示，主要依靠气动柔性驱动器的状态方程，以及相关变量之间的关系搭建的，系统为单位阶跃响应。高速开关阀的动态仿真也是气动系统仿真的一部分，阀口气体的压力比与临界压力比的关系决定了气动仿真的动态方程，阀口的上下比压力小于临界压力比时，气体将以音速流动，这种情况下将给高速开关阀带来很强的非线性，如果阀口的上下压力比大于临界压力比小于 1 时，此时气体以亚音速的状态流动，需要注意的是，在计算时，高速开关阀的上口为气源，出口为气动柔性驱动器。利用 Simulink 对气动系统进行动态仿真的过程中，需要注意参数常量设置准确，动态方程无误，否则运行不成功，并且仿真时间要尽量短，这样观测才明显。

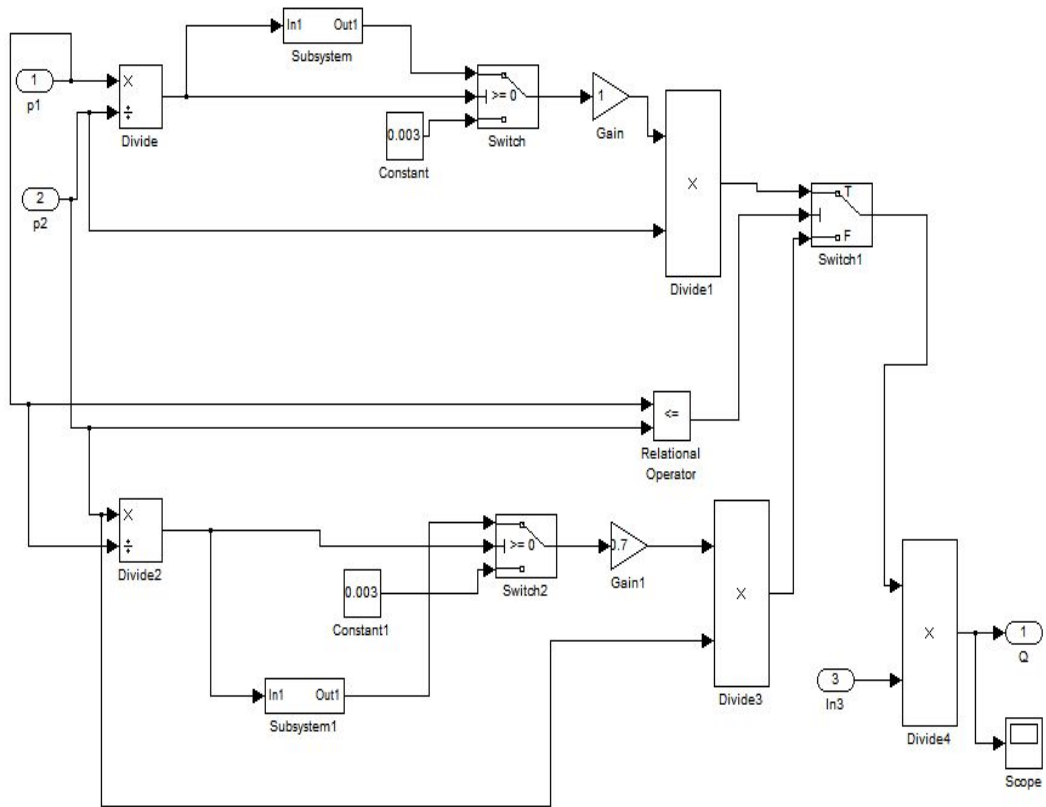


图 2.8 高速开关阀的动态特性仿真图

Fig. 2.8 Dynamic simulation of high speed switch valve

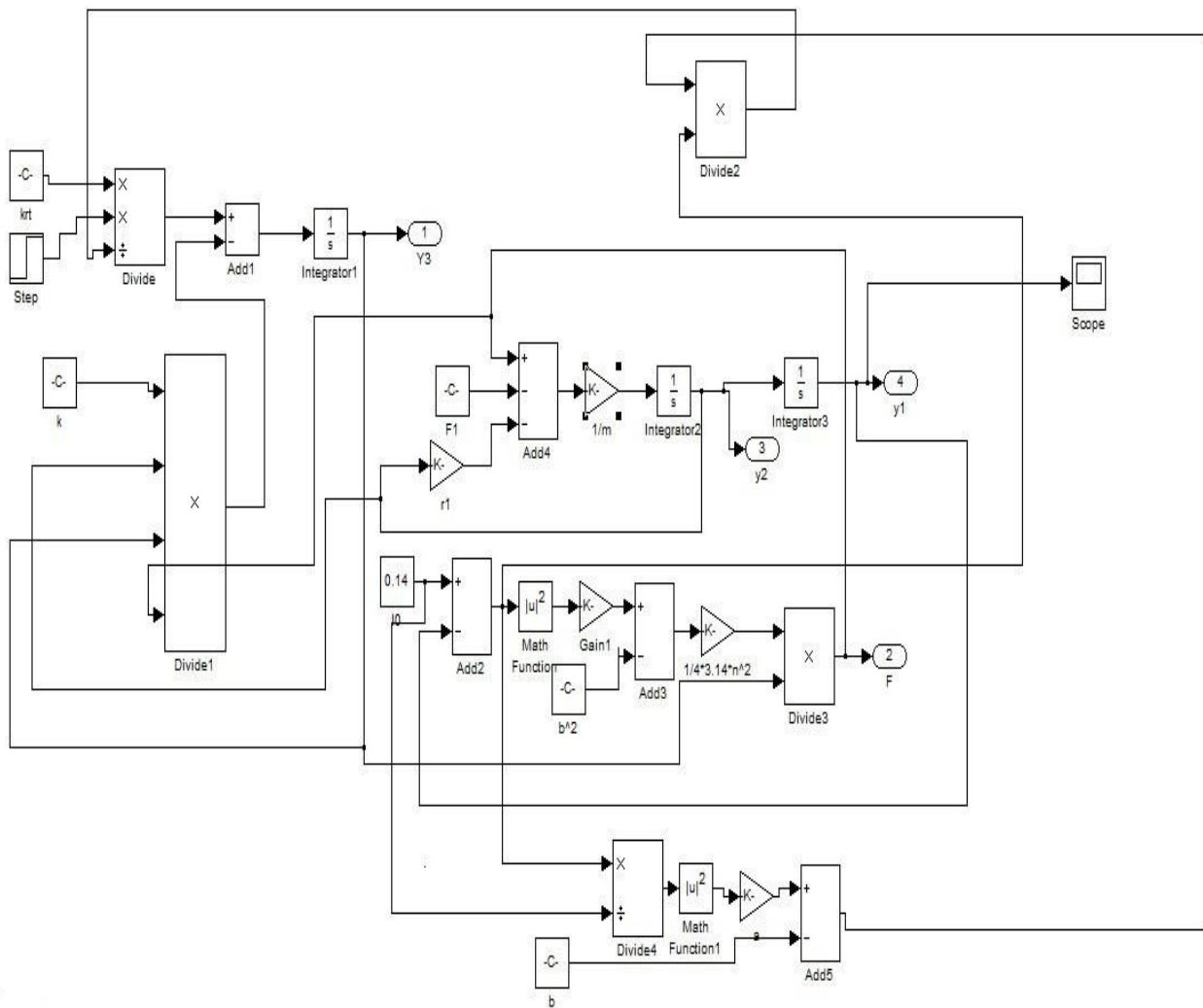


图 2.9 气动柔性驱动器系统的动态特性仿真图

Fig. 2.9 Pneumatic dynamic simulation of pneumatic flexible driver

利用 Simulink 对气动柔性驱动器进行仿真过程中，需要利用前面提到气动柔性驱动器的数学方程，子模块定义好之后封装与高速开关阀的子模块进行连接，便可以把整个气动系统的动态仿真搭建好。

仿真过程设置为 10s，主要是对气动柔性驱动器的位移进行动态分析。充气时压力增大，气动柔性驱动器开始收缩，充气压力的变化量增长了 0.3bar，气动柔性驱动器的长度从 140mm 收缩到了 100mm。系统的最大超调量，延迟时间都较大需要进一步改进。由于实验是在恒负载的情况下进行，所以分析的条件都是在负载力不变得情况下进行的。

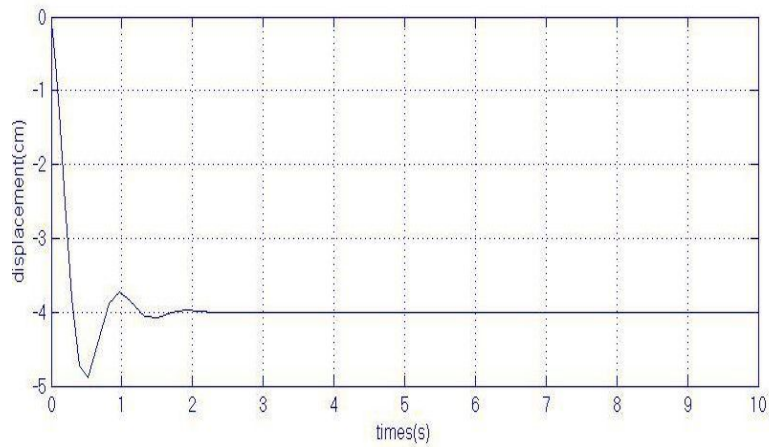


图 2.10 气动柔性驱动器充气动态特性位置曲线

Fig. 2.10 Length dynamic simulation of pneumatic flexible driver charge process

在气动柔性驱动器放气的过程中，仍有剧烈的振荡，由于气体的控制较为复杂，其稳定性也较差，超调量较大。主要原因有，系统为开环控制，且气体的不稳定因素，本身系统是多阶系统，可以从后续的传递函数看出。

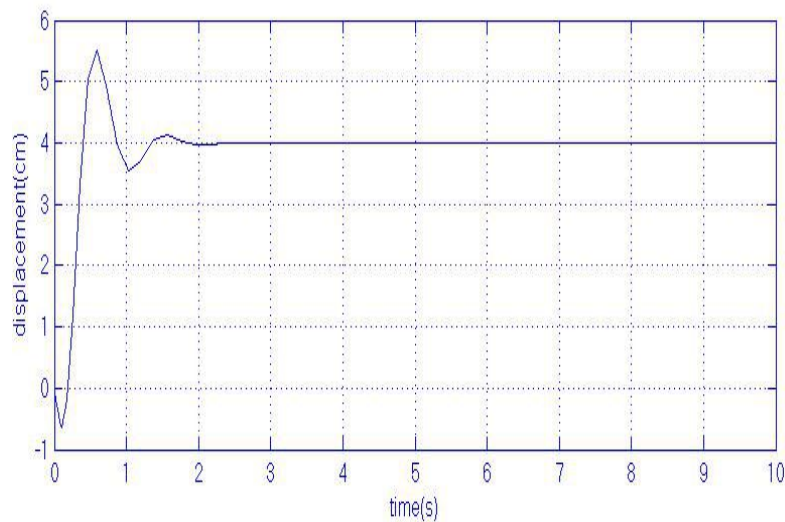


图 2.11 气动柔性驱动器放气动态特性位置曲线

Fig. 2.11 Length dynamic simulation of pneumatic flexible driver exhaust process

气动柔性驱动器的仿真是在其动态模型上给予一个阶跃信号，由于系统的惯性负载较大，粘性阻尼较小，其自身属于非线性系统，系统会在振荡之后进入衰减过程。

通过对气动柔性驱动器的负载改变发现其负载值越大，气动柔性驱动器的响应时间会增长。如果气动柔性驱动器的预设位移越大，则系统的超调量会增大。

在实际中，气动柔性驱动器的阻尼特性是很难确定的，由于其橡胶管在拉伸的过程有能量的损耗，并且气体也发生能量的损耗。

2.4 本章小结

本章主要完成了以下的内容:

(1) 气动柔性驱动器的设计, 选择材料及制造, 其改进的方式是对气动柔性驱动器的端部接头进行了优化, 增加了卡箍的设计, 保证了气动柔性驱动器的密封性, 以及调整的灵活性。

(2) 气动柔性驱动器静态分析和动态分析是本课题的研究基础, 其数学模型的建立解释了气动柔性驱动器伸长量与气压, 负载及其他关联参数的关系, 列出了相应的数学表达式。建立了气动柔性驱动器的静态数学模型, 分析了其输出力, 伸长量, 收缩量等特性。考虑到实际中橡胶管产生的弹力, 找到气动柔性驱动器改进的静态模型并进行对比分析。

(3) 建立了气动柔性驱动器的动态数学模型, 分析了其影响因素, 并利用SIMULINK工具进行了仿真, 分析了气动柔性驱动器的动态特性。

第 3 章 气动柔性驱动器的实验台设计及搭建

3.1 气动控制实验平台系统设计

(1) 控制系统主要分为三个部分，第一部分为气动系统的执行端，第二部分为单片机控制端，第三部分为上位机控制端。

(2) 上位机需要发送信号给下位机，下位机单片机经过处理控制气动系统执行端。

(3) 采用高速开关阀对气动柔性驱动器压力进行控制，单片机控制电压信号，即控制了占空比，气动柔性驱动器的气压发生改变。

气动控制系统是较为普遍的一种控制应用方法，它结合了电子与气动的优点，可以更好的实现高精度，更为优良的控制，比如速度控制，位置控制，力控制等等，其原理在于，以气动执行元件为执行机构，输入某个信号，通过控制系统，气动执行元件就会自动的完成理想的实现效果，同时气动控制系统需要放大环节，在必要的情况下需要反馈环节，反馈环节是依据偏差来实现纠正的。

在进行控制系统设计时，需要考虑很多因素，比如其可靠性，实用性，可操作性，费用，维护费用。本课题控制器由上位机 PC，下位机单片机构成，控制器的主要作用为对输入信号进行比较，综合，计算。被控对象主要是以控制气动柔性驱动器为主的气动系统，包括高速开关阀，气压泵，减压阀，节流阀，气动柔性驱动器构成，实验平台系统如 3.1 图所示。

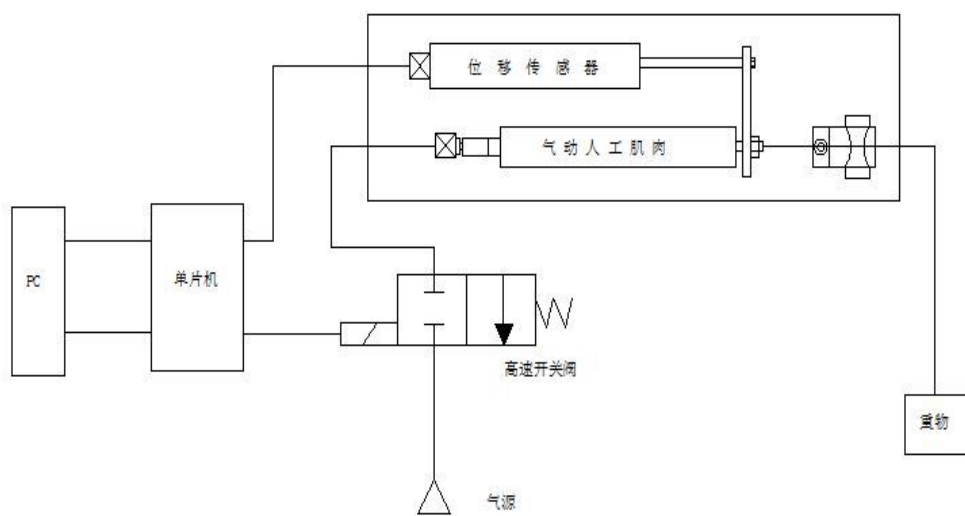


图 3.1 实验平台系统的设计

Fig. 3.1 Design of experimental platform system

3.2 实验平台的搭建

3.2.1 机械设计

实验平台的设计包括机械设计，电路设计，软件设计。详细地说，本项目的实验台的搭建主要分为三个部分，气动执行系统，下位机控制系统，上位机控制软件。气动执行系统主要包括气动柔性驱动器，传感器，重物，实验台，高速开关阀，钢丝绳（如图3.2）。气动人工肌肉用卡箍来固定，气动柔性驱动器的一端通过钢丝绳与重物连接，保持气动柔性驱动器处于水平状态，同时，在气动柔性驱动器的右端需要连接位移传感器进行测量。

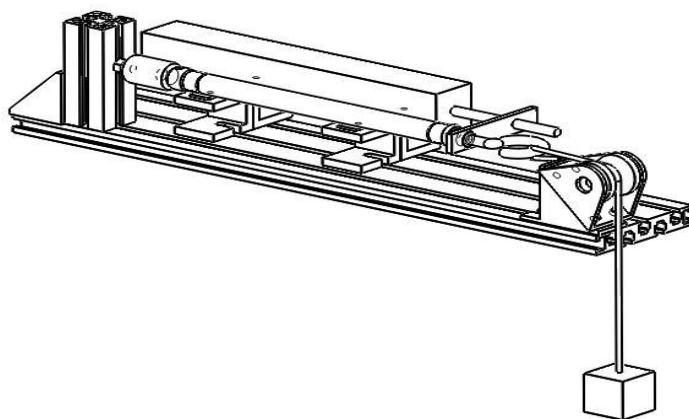


图 3.2 气动柔性驱动器的实验平台

Fig. 3.2 Experimental platform of pneumatic flexible driver

在执行终端试验台的搭建中，要注意保持位移传感器与气动柔性驱动器保持水平的状态，气动柔性驱动器的另一端悬挂的重物要保持气动柔性驱动器是处于伸长的状态，在装配的过程中，保持支架与立柱还有滑轮支架的固定，滑轮支架的结构如图3.3所示。

试验台的底板需要设计三道槽，每两个底槽可以搭建一个支架，底槽与上端的垫块，立柱，支架等相连是使用螺母与轨道进行不可移动的固定连接，气动柔性驱动器与立柱连接，另一端通过钢丝绳与重物相连，钢丝绳在滑轮上进行滑移，钢丝绳需要选用强度较大，不易变形的材料，位移传感器与气动柔性驱动器之间的连接板需要保持与轨道垂直的状态，气动柔性驱动器的密封处需要用螺母，弹性垫片进行固封，主要零部件的结构图如图3.3所示。

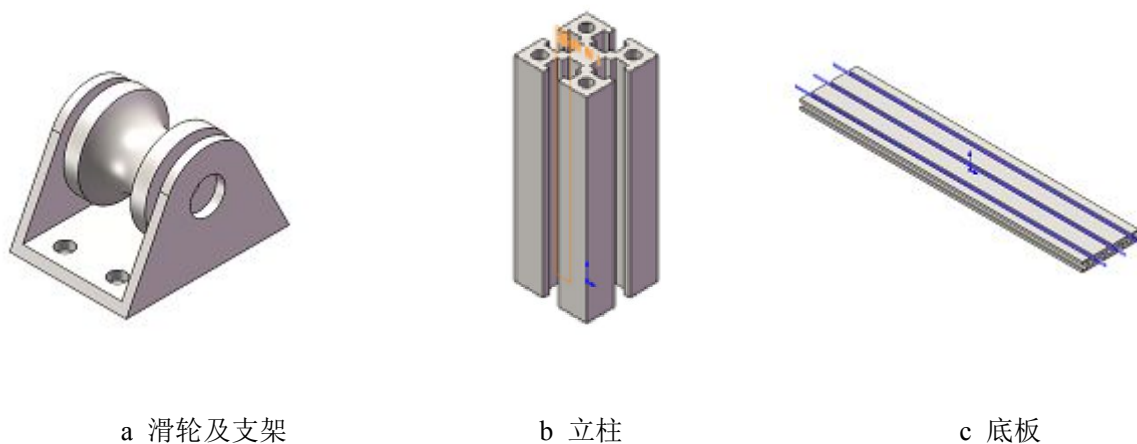


图 3.3 实验平台的主要结构部件

Fig. 3.3 Major components of pneumatic flexible driver experiment

机械设计主要为气动柔性驱动器提供了工作平台，它的设计准则要保证气动柔性驱动器处于水平的状态，并与位移传感器平行，并保证在气动柔性器在工作中，与传感器之间的连接片保持平衡移动的状态，并保证气动柔性驱动器的高度和位移传感器的高度在同样地位置下。调整高度的主要方式是依靠气动柔性驱动器下的垫块的高度。使用位移传感器记录初始位置和最终位置，计算气动柔性驱动器的位移数值。如果想要改变气动柔性驱动器的位移最大值，需要调整负载的重量。

实验平台的搭建的实际效果如图 3.4 所示：





图 3.4 实验平台实物图

Fig. 3.4 Real pictures of pneumatic flexible driver experiment

3.2.2 气动设计

气动系统的气源来源于气泵和电机，通过节流阀控制流速，防止气动柔性驱动器气体流速过大，压力阀控制系统的气体压力，防止压力过大，如果系统的压力过大，超过气动柔性驱动器所能承受的压力，气动柔性驱动器的卡箍将失去作用，极易发生故障，本次课题实验就发生了几次意外，所以在做气动柔性驱动器的时候要时刻保持安全警惕性，主要原因是由于气动柔性驱动的变形量太大，其中的橡胶管所受的弹性力超出了弹性强度。节流阀的作用是控制流速，保持气动柔性驱动工作正常。气动部分的系统如图 3.5 所示。

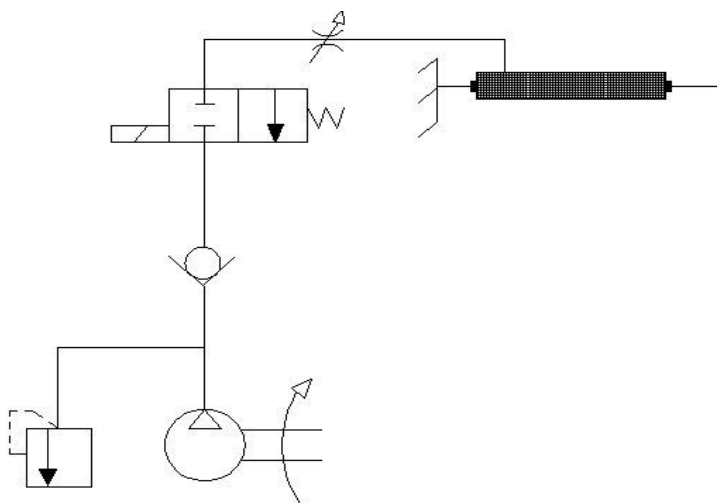


图 3.5 气动系统原理图

Fig. 3.5 Schematic diagram of pneumatic system

本课题选用的控制元件是高速开关阀，高速开关阀是一种新型的数字控制阀，其价格便宜，结构简单，它采用的 PWM 控制，它的控制原理主要是基于开关时间比来决定输出量的大小的，其输出流量与最大流量呈线性关系，具体公式参考如下：

$$Q = \tau Q_{\max} \quad (3.1)$$

式中： τ —占空比。

本课题选用的型号为 Festo 公司的 MHE2-MSH1 型号的电磁阀，流量为 100L/min，响应时间为 2ms，其工作电压为 5V，用于外径 4mm 的气管，切换频率为 150HZ。

3.2.3 电路设计

下位机控制系统包括 Arduino 单片机，外围电路，电源，上位机控制系统为 PC 机。下位机通过通信串口与上位机 PC 机相连，其主要流程为上位机发送数据给下位机单片机，单片机的变量发生变化，高速开关阀的 PWM 的占空比发生改变，气动柔性驱动器的状态发生改变，可以实现伺服控制。

电路设计要保证单片机，位移传感器，高速开关阀的供电电压都在额定电压，位移传感器接单片机的模拟量的端口，固态继电器接单片机的数字端口。

本课题采用 Arduino 单片机来控制气动高速开关阀，相关参数如下：

- (1) 内核是基于 AVR 单片机 STM 系列
- (2) 电源输入为 5V，14 个数字接口，模拟输入口 6 个
- (3) Flash 大小为 32KB,SRAM 的大小是 2KB
- (4) ERROM 大小是 1KB
- (5) 其工作电压为 5V
- (6) 6 个 PWM 端口
- (7) 12 个 digital 端口

Arduino 是一个嵌入式平台，可以为设计研发人员提供很多的创意交互型产品，它可以通过串口或者无线网的方式跟上位机进行通信，例如当下流行的很多可穿戴式电子产品，是一款能够感应和控制实体的工具，可以读取大量的传感器数据，而且可以各种其他的物理设备，Arduino 价格低廉，可以自己动手组装，也可以自行购买成套产品，软件开源，并且可以扩展，可以编写 C++库对 Arduino 的库文件进行相对应的扩展。Arduino 采用是自己的编译环境 ArduinoIDE，其编程语言为 C/C++，在跟上位机进行通信的时候需要把 Arduino 单片机连接到 PC 端的 COM6 口上，与上位机软件通信设置相匹配。

Arduino 通信设置需采用 Serial 类，首先设置波特率 `Serial.begin(9600)`;单片机主程序的功能主要是从传感器进行采集数据，对其进行处理从而对气动柔性驱动器进行定位，该程序包括对单片机初始化，串口初始化，定时器及寄存器等初始化。

单片机还需要与位移传感器进行通讯，连接位移传感器通讯需要接通 1，2，4，分别为+5v，模拟量输入端和接地端。本课题实验中的单片机如图 3.6 所示。

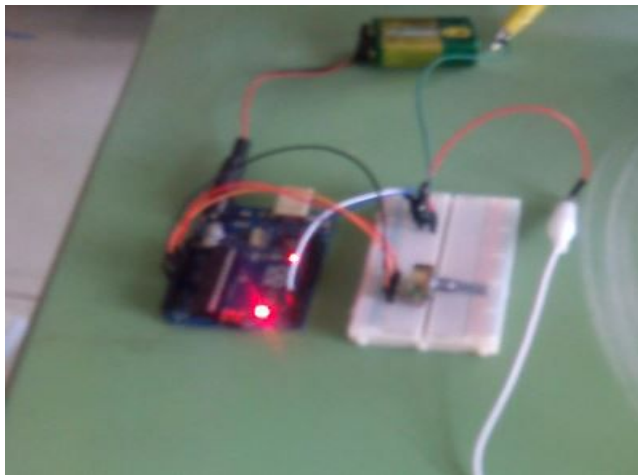


图 3.6 单片机实物图

Fig. 3.6 Real picture of Arduino

本课题中数据采集功能主要由位移传感器，压力传感器，单片机，还是有上位机读取数值实现，位移传感器选用拉杆式位移传感器，其测量范围为 50mm~1250mm，线性精度为 $\pm 0.1\% \sim \pm 0.25\%$ ，电源电压采用+5v，位移传感器接线端中的输出端与单片机的模拟量输入端相连接，另外两端与+5v 接地相连接。其采用的程序函数为：

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);          //使用 9600 速率进行串口通讯
}

void loop() {
    int n = analogRead(A5); //读取 A0 口的电压值
    double vol = n * (5 / 1024.0 * 100); //使用双精度浮点数存储数据
    int val = 499 - (300 - vol); //计算气动柔性驱动器的实际位移
    Serial.println(val); //串口输出数据
    delay(100);
}
```

在 Arduino 的编程语言是 C 语言，很多功能函数都已经封装好了，其封装好的源文件使用 C++ 文件编写的，在通信时，Serial.begin() 函数中是设定通信的速率，使用 Serial.println() 输出，delay() 为延迟函数。

本课题采用 Arduino 单片机作为控制器和数据采集，主要是依靠它的完整的功能性如下：

- (1) 良好的数据采集能力
- (2) 稳定的数据传输功能
- (3) 良好的实时性
- (4) 成本比较低
- (5) 比较容易搭建良好的人机交互界面

单片机的供电可以使用电脑 USB 供电，也可以额外自行供电，USB 与电脑进行通信，在通信之前需要再电脑安装 Arduino 的驱动程序，Arduino 的程序编写可以再其 ArduinoIDE 上进行开发，也可以嵌入到 Visual Studio 中，在 Visual Studio 中加入 IDE 模块优点是，可以直接在项目中添加相关的头文件和源文件，在程序中调用某项函数的时随时可以查看其源文件中此函数的定义和变量。Arduino 如果需要执行多个任务时，需要采用多线程控制，需要再安装目录下加入多线程源文件头文件。

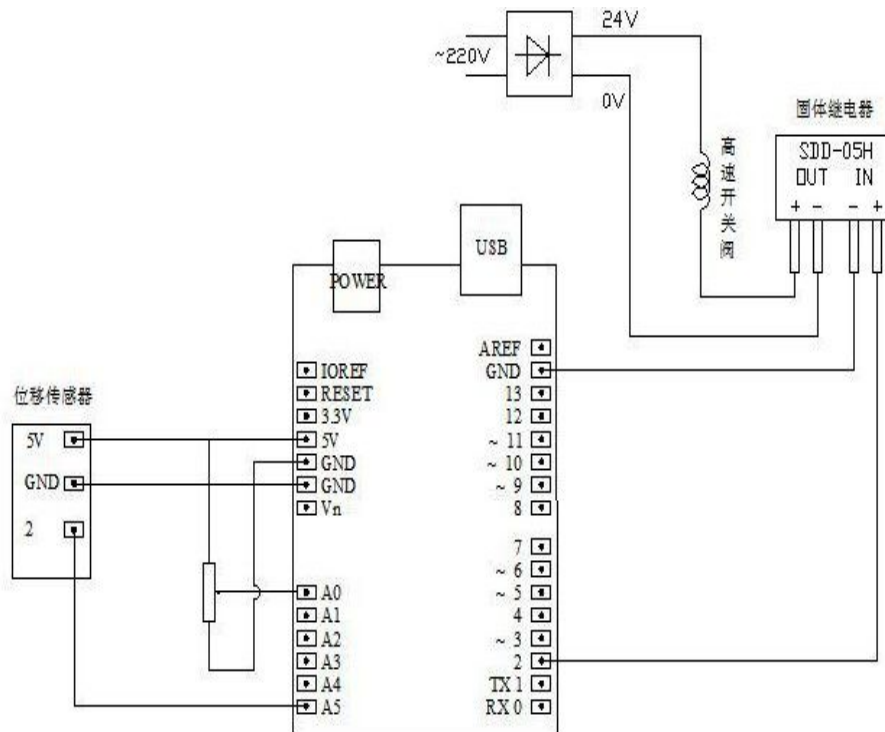


图 3.7 外围电路图

Fig. 3.7 Experimental circuit diagram

在实验中是用 Arduino 来控制气动高速开关阀的，高速开关阀的调节依靠占空比，Arduino 基于 AVR 内核，调节 PWM 涉及定时器和寄存器，通过改变寄存器的值来改变方波的频率。

在 Arduino 的程序中，核心的问题是如何处理变量的占空比问题。高速开关阀的频率为高频，采用普通的 `analogwrite()` 函数无法实现，而脉宽，频率可调的 PWM 模式下，计数器的设定决定 PWM 的频率，比较寄存器决定占空比的大小。可以理解为，比较寄存器的值与计数器的上限数值之比即为 PWM 的占空比。具体的程序参考如图 3.8。



```
File Edit Sketch Tools Help
pwm3 $
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned char PWMTOP;

void setup()
{
    pinMode(3, OUTPUT); //设置为输出
    cli();
    TCCR1A = 0x71;
    TCCR1B = 0;
    TIMSK1 = (1 << TOIE1); //设置为溢出中断
    TCCR1B |= (1 << CS10); //设置为系统时钟速度

    sei(); //设置全局中断
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect) //这是定义好的定时器1比较中断
{
    OCR1A = PWMTOP; //
}
void loop()
{
}
Done compiling.
Binary sketch size: 760 bytes (of a 32,256 byte maximum)
```

图 3.8 Arduino 的 PWM 占空比可调程序

Fig. 3.8 Arduino PWM dutycycle adjustable program

需要注意的是要在 ArduinoIDE 中加入<avr/io.h>和<avr/interrupt.h>的头文件，在 Arduino 设置定时器的时候要注意不要设置定时器 0，因为这个定时器由系统占用了，如果修改容易改变其自身 delay()函数的时间，可以使用定时器 1 和定时器 2，由于 Arduino 本身的 void loop()就是带有循环功能，所以不必在主程序中加入 while(1)；在 Arduino 中的全局中断使用的是 sei()函数，在设置寄存器时要匹配定义的函数是 OCR1A，以及定时器 TCR1A，设置分频系数为 1，TIMSK1 设置为溢出中断，可以通过 TCCR1B 设置系统时钟速度。为了使占空比为变量，要在程序定义一个全局变量 volatile unsigned char PWMTOP，在中断函数 ISR(TIMER1_COMPA_vect)这里，把变量 PWMTOP 赋值给寄存器 OCR1A，通过改变变量 PWMTOP 的值改变占空比的大小。

Arduino 自身具有很多开发模块，比如网络模块，GPRS 模块，语音模块等。实验平台的电路设计如图 3.7 所示，单片机控制高速开关阀中间需要加入继电器的控制，本课题选用固态继电器，高速开关阀的电压为 24V，单片机与 PC 端的通信时 USB 连接，位移传感器的 2 端口为数据采集端口，与单片机的模拟量端口 A5 相连。为了在最开始调试系统是否正常，在 A0 端口接入一个电位器。

3.2.4 软件设计

气动控制系统设计中重要工作就是上位机软件设计，上位机软件包括界面设计，串口通信模块，控制器算法模块，从架构上来讲就是客户层，中间层和执行层三层的架构体系。

上位机采用了功能模块化设计，每一个模块实现自己特定的功能，此软件需要完成系统初始化，信号发送，实时数据采集，系统初始化后用户根据需要在界面上执行操作，随之上位机向下位机发送指令，下位机得到上位机的信号进行计算，并显示动态的实时曲线。

利用 C++开发串行通信有几种方式，例如利用 API 函数，也可以使用通信控件，或者通过编写通信类来实现串口通信，由于本课题采用 Qt 编写上位机程序，所以采用编写 C++类来完成串口通信。为了完成通信类的实现，

在设置串口通信时，需要注意以下几个方面：

- (1) 设置串口参数，对波特率进行匹配，下位机跟上位机的波特率波特率 9600，数据位为 8 位，无奇偶校验位。
- (2) 设置串口对象，这里设置串口为 COM6 口。
- (3) 设置打开串口方式 以只读的方式打开串口。
- (4) 设置点击打开串口按钮出发槽函数打开通信串口。

```

ui->setupUi(this);
ui->opencom->setEnabled(true);
ui->closecom->setEnabled(false);
struct PortSettings myComSetting={BAUD9600,DATA_8,PAR_NONE,STOP_1,FLOW_OFF,500};
mycom=new Win_QextSerialPort("COM6",QextSerialBase::EventDriven);

```

图 3.9 通信程序主要函数

Fig. 3.9 Communication program main function

上位机界面通过串口调试对单片机进行通信，将显示位移传感器的数据，即压力传感器的数据及位移传感器的数据，并利用传感器提供的数据在 Qt 上绘制实时动态曲线，便可以对气动柔性驱动器进行动态分析，为实验提供了信息读取的平台。图 3.10 为实验过程中自行设计的一个简单操作界面，总系统开启和关闭按钮的信号直接对应给单片机发送信号的槽功能，点击关闭时，气动柔性驱动器恢复初始长度，读取数据的模块主要根据上位机下位机的通信，实时显示位移传感器数据。下面的实时数据曲线，主要是根据传感器的数据绘制而出。在 Arduino 的通信函数中，Serial.println() 传给上位机的是字符串的形式，所以读取数据用 QByteArray 类，但是绘制曲线时需要整形，所以需要把 QByteArray 转化为 int，主要程序如下：

```

QByteArray mytemp= myCom->readAll();//读取 COM 口传来的数据，存到 temp 中
ui->textBrowser->insertPlainText(mytemp);//在界面显示数据
bool ok;
int dec = mytemp.toInt(&ok, 10);//把 QByteArray 转化为 int
qDebug()<<dec;
displacement=dec;//把数据输出到全局变量中，供其他函数使用

```

上述的构造函数中 dec 为气动柔性驱动器的位移值，把它以整形的形式赋予全局变量 displacement。编写实时曲线模块时，需要加入定时器<QTimer>和<QPainter>绘图类，首先在 Mainwindow 的头文件中声明 QPainterPath *path; QPoint Point; QTimer *timer; int id1; int displacement; 在 Mainwindow 源文件中构造定时器函数，构造画笔函数，在构造绘图事件的成员函数中，设置绘画路径 painter.drawPath(*path); 调整坐标原点 painter.translate(p,0);

具体的动态绘图流程是在定时器的成员函数中在 Mainwindow 的构造函数中，设置定时器 timer = new QTimer (this); id1=startTimer(50); 设置的定时时间，绘制动态曲线的主要程序如下：

```

if(event->timerId()==id1) //定时器触发
{
    t += 10; Point.setX(t); // 时间加，即为横坐标的值
    Point.setY(displacement); //设置纵坐标的值，即为气动柔性驱动器的位移
    path->lineTo(Point); //根据动态的数据点绘制动态的实时曲线
    if(t > width()) //当时间值 T 大于窗口的宽度时需调整坐标原点
    p -= 10; //调整坐标原点
    update();}

```

由于本实验只是对气动柔性驱动器做测试和分析，所以设计的上位机界面比较单调，实现所需的控制功能和数据采集工作即可，点击打开串口按钮，才会显示数据。上位机的界面如图 3.10。



图 3.10 上位机界面

Fig. 3.10 PC interface

3.3 实验结果

根据气动柔性驱动器的工作方式，设计了可测量位置的气动位置实验台，并完成了机械部分的搭建，气动系统的搭建，单片机与位移传感器的通讯，单片机与上位机 PC 之间的通讯，并进行了实验，对关键部件进行了选型，对部分零部件进行了机械设计与制造，对实验台进行了装配，为接下来的气动柔性驱动器的实验做好了准备。完成了单片机与传感器之间的调试，并在上位机中读出有效数据，通过编写各个程序完成了所需数据的采集。

根据实验发现气动柔性驱动器的位置控制有如下特性：

(1) 外力的负载越大的情况下，气动柔性驱动器的工作压力越大，则其相应的时间越长。

(2) 关于气源压力方面的影响：气源压力越大，其系统相应越快，系统的超调量越大。

(3) 气动柔性驱动器的预设行程：气动柔性驱动器的预设行程越大，其稳定性越差，其超调量越大。

(4) 实验对充气过程与放气过程进行对比发现，放气过程的响应比充气过程的响应快。

基于搭建的实验平台对气动柔性驱动器进行实验，根据不同压力测量不同的收缩量，充气过程的压力减小的过程，随着相对压力的减小，其收缩量减小，意味着气动柔性驱动器逐渐恢复伸长的状态。表 3.1 和表 3.2 为实验的采集数据，根据实验采集的数据分析对气动柔性驱动器的建模是否正确。

表 3.1 气动柔性驱动器充气过程实验结果
Tab. 3.1 Experimental results of aeration process

相对压力/ <i>bar</i>	收缩量/ <i>cm</i>	相对压力/ <i>bar</i>	收缩量/ <i>cm</i>
0.105	0	0.217	2.01
0.128	0.28	0.246	2.27
0.154	0.72	0.262	3.12
0.188	1.12	0.285	3.75
0.192	1.56	0.307	4.25

表 3.2 气动柔性驱动器放气过程实验结果
Tab. 3.2 Experimental results of exhaust process

相对压力/ <i>bar</i>	收缩量/ <i>cm</i>	相对压力/ <i>bar</i>	收缩量/ <i>cm</i>
0.307	4.83	0.192	1.83
0.285	3.83	0.188	1.33
0.262	3.25	0.154	0.86
0.246	2.50	0.128	0.47
0.217	2.11	0.105	0

根据实验结果绘制实验曲线，从图 3.11 可以看出，气动柔性驱动器在充气的过程中，压力逐渐增大，其位移的收缩量呈现的是非线性的增大。从图中可以看出气动柔性驱动器最大的伸缩量在 40mm 左右，继续增长气体压力，其伸缩量也在 40mm 左右，这跟橡胶管的弹性模量有关，如果持续将气动柔性驱动器位置在 40mm 的伸缩量，气动柔性驱动器则极易损坏，损坏的方式主要体现在橡胶管与接头处，由于气压压力过

大，在反复的最大极限的实验中，接头处的橡胶管有明显的裂痕。在气动柔性驱动器内部的压力从 1bar 到 1.3bar 的过程中，其收缩率从 0 增长到 0.24%。

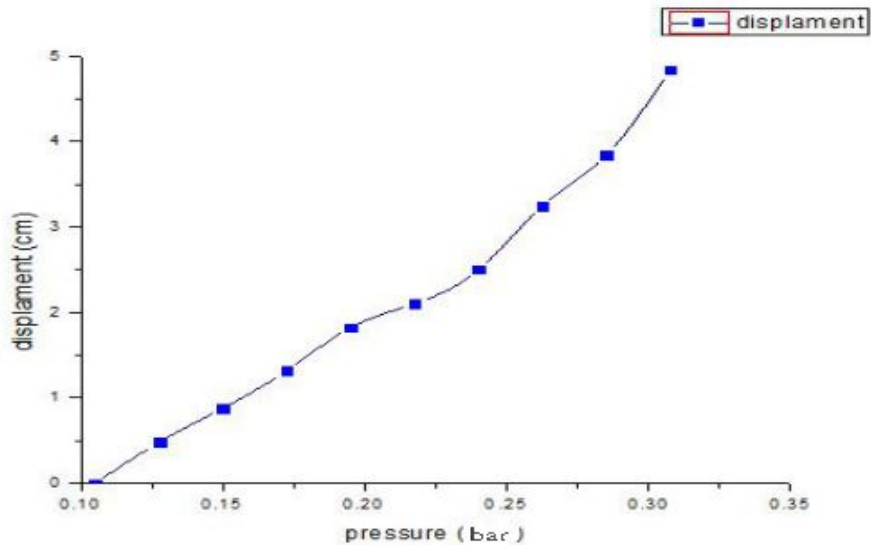


图 3.11 充气时实验结果图

Fig. 3.11 Experimental result of aeration process

从图 3.12 可以看出，气动柔性驱动器在放气的过程中，内部压力减小，其收缩量也是从大到小逐渐恢复原状的，其变化方式也是非线性的。气动柔性驱动器在不同的压力下对应不同的伸缩量，在一定的工作范围内，气动柔性驱动器的压力与长度对应的长度关系类似于线性关系，超出一定的工作范围，气动柔性驱动器的压力与长度的对应关系是强非线性关系。

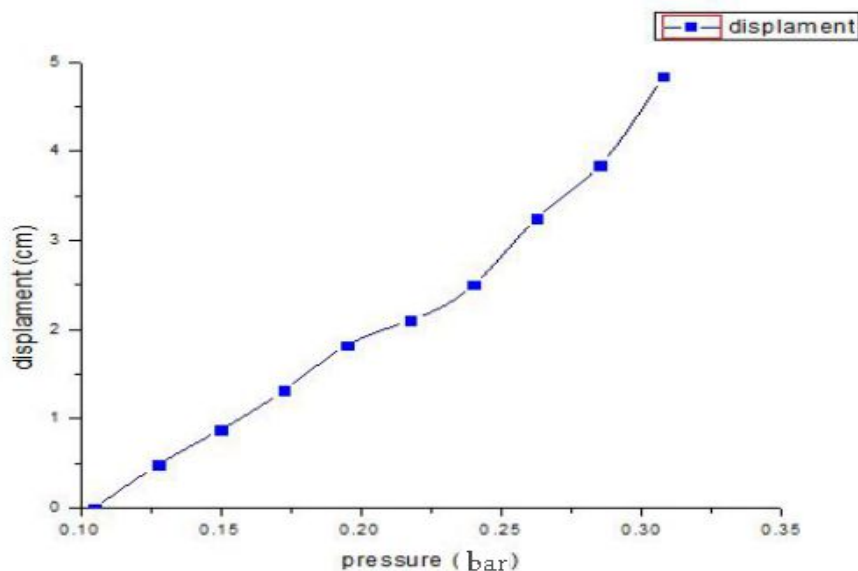


图 3.12 放气时实验结果图

Fig. 3.12 Experimental result of exhaust process

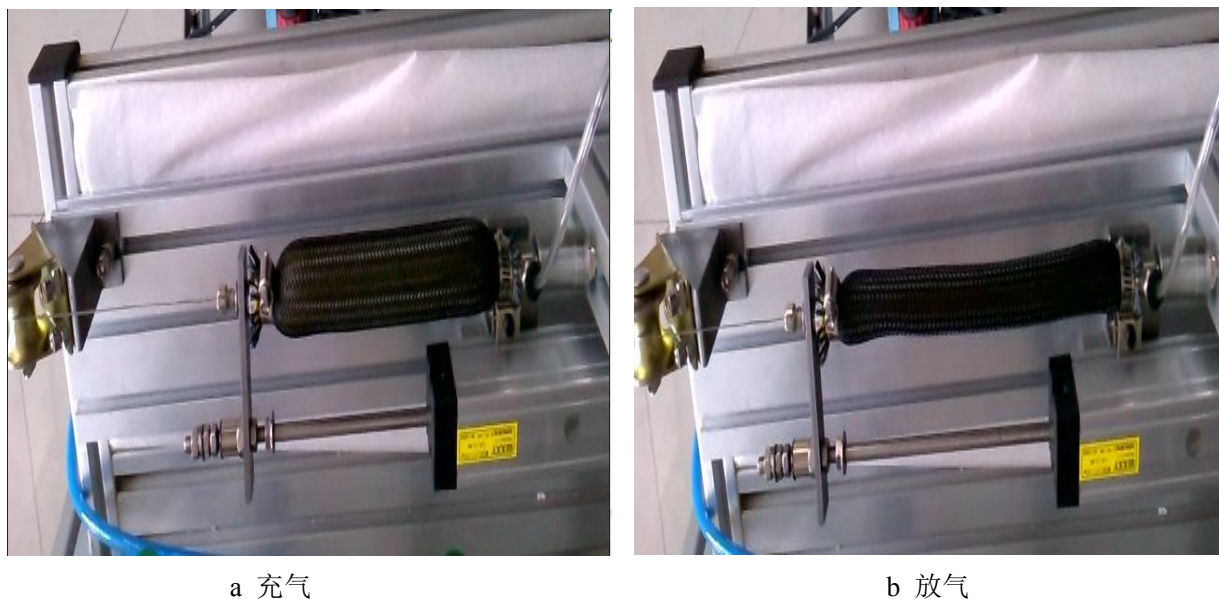


图 3.13 实验结果图

Fig. 3.13 Experimental result pictures

在 MATLAB 中, 利用 `polyfit()` 采用最小二乘法可以对数据进行多项式拟合, 拟合的程序如图 3.14。通过对气动柔性驱动器的压力变化与位移进行拟合, 为接下来的单片机程序编程做了简易的参考。

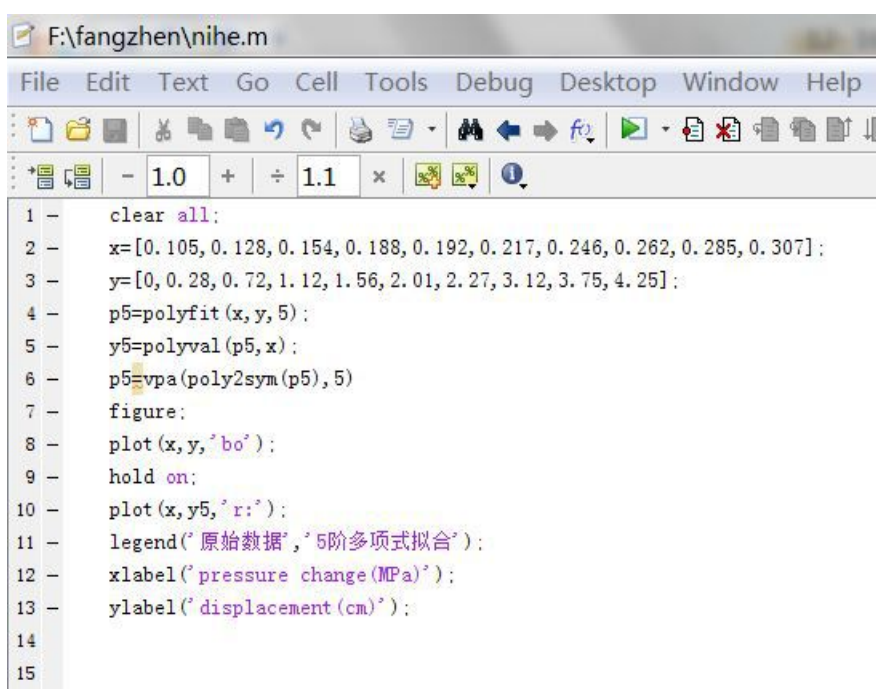


图 3.14 拟合程序图

Fig. 3.14 Fitting procedure

由于未考虑摩擦的影响，所以实验的测量与根据模型计算的位移有一定误差。

运行程序得到了拟合之后的 5 阶多项式：

$p = -106444.0x^5 + 107933.0x^4 - 42316.0x^3 + 8042.6x^2 - 724.54x + 24.644$ ， p 是气动柔性驱动器的伸缩量， x 是气压的变化量。

同样的，对气动柔性驱动器放气的过程进行数据拟合：

$$p = -1811.0x^5 + 4574.2x^4 - 2464.1x^3 + 544.27x^2 - 35.611x + 0.069657$$

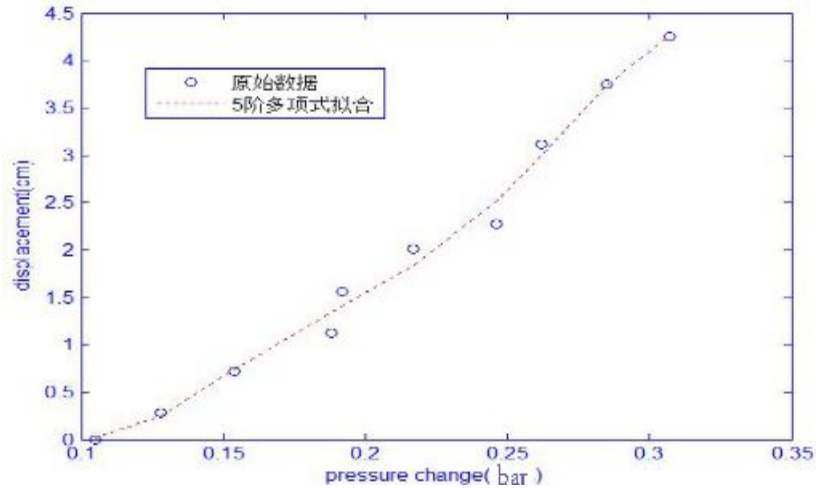


图 3.15 充气时实验拟合曲线

Fig. 3.15 Fitting curve of aeration process

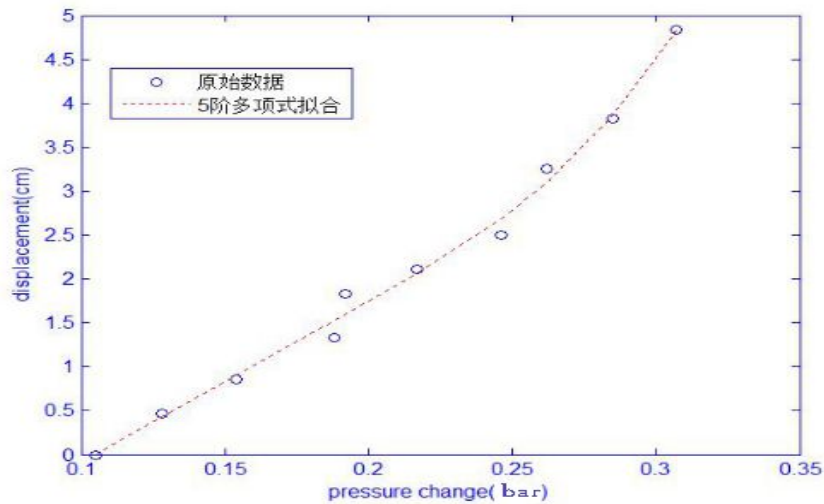


图 3.16 放气时实验拟合曲线

Fig. 3.16 Fitting curve of exhaust process

3.4 本章小结

本章设计并搭建了控制气动柔性驱动器的自动化系统,包括机械设计制造和装配,气动系统设计及选型,电路设计,单片机控制程序,上位机控制程序,并进行调试和运行。下位机是基于 Arduino 单片机实现了 PWM 可调占空比程序,上位机基于 C++ 在 Qt 平台完成了 Arduino 上位机软件程序编程,实现上位机下位机通信功能,数据采集,实时动态曲线功能及控制功能。

本章利用实验台对气动柔性驱动器进行了实验分析,分析了气动柔性驱动器的位置控制的特性,拟合了气动柔性驱动器的压力位移曲线,为了后续的控制方法奠定了实验基础。

第 4 章 基于 Arduino 实现 PID 控制

4.1 PID 原理

对于一个控制系统而言，根据系统的控制不同对象，不同的控制目的以及不同的控制方法，其控制性能是有差异的。控制的性能优劣有三个方面如下：

(1) 稳定性，指的是系统逐渐达到控制目标的过程，也是系统偏差逐渐减小到 0 的过程。

(2) 响应速度，指的是系统达到控制目标的响应快慢。

(3) 稳态误差，指的是系统达到稳定状态后，系统的实际输出与目标设定值的误差。

目前工业 80% 的控制方法采用 PID 控制方式，PID 的控制方法已存在 80 多年，PID 的控制技术目前已较为成熟，作为一种线性控制器，它的算法相对简单，鲁棒性好，可靠性高，效率高，响应较快。目前工业控制领域中，绝大部分采用 PID 控制手段达到闭环控制，闭环的目的是使其具有反馈过程，开环是没有反馈过程的，不需要根据测量的实际值进行校正。一个控制系统包括控制器，驱动器，传感器，执行机构，输入输出接口。PID 基本原理如图 4.1。

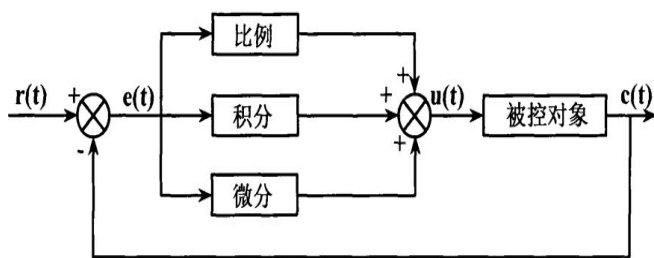


图 4.1 PID 原理

Fig. 4.1 PID principle

PID 控制方法的比例环节成比例的反应误差信号，位置控制通常采用传统的 PID 控制，4.1 图中所示的 $e(t)$ 为控制偏差，它是给定值与实际输出值的之差，将偏差通过比例，积分和微分通过线性组合构成控制量，其控制原理如下。

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + \frac{T_D de(t)}{dt} \right] \quad (4.1)$$

它的三个参数分别为比例参数，积分参数，微分参数，调节这三个参数以达到理想的控制，由单片机计算出的 $u(k)$ 直接去控制气动系统，偏差一旦产生，比例环节就马上发挥作用，积分环节用来消除静差，提高整个系统的无差程度，微分环节能反应误差的变化率，减少超调量，并且缩短了调整的时间。其具体作用如下。

(1) 比例环节：成比例的减小误差信号，偏差一产生，控制器立即发挥作用。但如果设置的比例系数过大会造成系统的不稳定。

(2) 积分环节：其作用是减小系统的稳态误差，使实际输出值靠近理想值，积分常数越大，积分的效果越不明显，积分常数越小，积分的效果越明显。在进行参数整定的过程中，需要权衡比例系数与积分系数之间的关系^[27]。

(3) 微分环节：在偏差变化之前，在系统中加入修正，加快系统的速度，减小调节的时间，但如果设置的微分参数过大，会造成系统的不稳定^[28]。

计算机运行 PID 程序需要对模拟 PID 算法进行离散化，离散后不能直接时候积分项和微分项，离散化之后的表达式为：

$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^k e(j)T + K_d [e(k) - e(k-1)] * \frac{1}{T} \quad (4.2)$$

式中： k —采样序号， $k=0,1,2,\dots$

$u(k)$ — k 次采样的输出值；

$e(k)$ — k 次采样的输入值的偏差值；

$e(k-1)$ — $k-1$ 次采样的输入值的偏差值。

还有一种控制方法，增量式 PID 算法：

$$u(k-1) = k_p e(k-1) + k_i \sum_{j=0}^{k-1} e(j) + k_d [e(k-1) - e(k-2)] \quad (4.3)$$

通过 4.2 式和 4.3 式可知：

$$\Delta u(k) = k_p [e(k) - e(k-1)] + k_i e(k) + k_d [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \quad (4.4)$$

继而可得：

$$\Delta u(k) = k_p \Delta e(k) + k_i e(k) + k_d [\Delta e(k) - \Delta e(k-1)] \quad (4.5)$$

式中： $\Delta e(k) = e(k) - e(k-1)$

4.2 气动柔性驱动器控制系统 PID 仿真

在仿真试验中调整 PID 的参数，使控制效果达到最理想的状态，通过采取闭环控制，达到最理想的响应曲线，通过试凑法，找到合适的 PID 参数，整定的方式为先比例，后积分，最后微分。仿真程序中的子模块是基于第 2 章的气动系统的动态仿真模块，在其基础加上比例积分微分环节，输入信号为阶跃信号，仿真图如 4.2 所示，仿真结果为图 4.3。

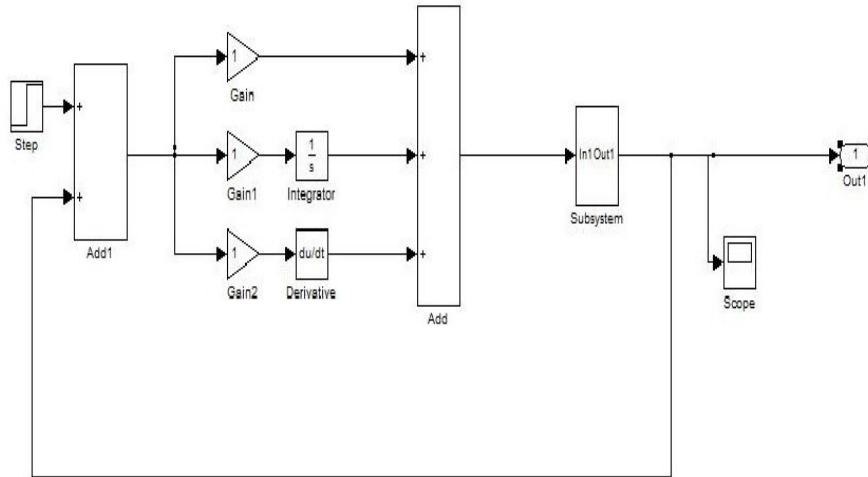


图 4.2 PID 仿真图

Fig.4.2 PID simulation diagram

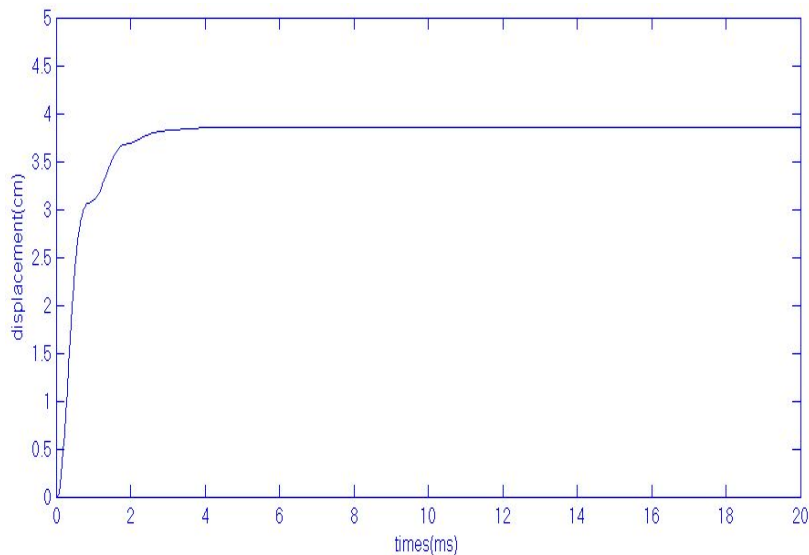


图 4.3 气动柔性驱动器的 PID 仿真结果图

Fig.4.3 PID simulation result of Pneumatic artificial muscle

在调节参数的整定的过程中可以看出，比例环节中，比例系数越大，系统调节误差的速度越快，但是过大的超调会引起系统的不稳定，调节积分环节的过程中，积分系数越小，系统越稳定，微分环节能反应偏差信号的变化趋势，主要作用是在信号变化之前引入一个早期的误差修正信号，减少调节时间。

经过不断的调试，找到最优的参数为 $P=2.5$ ， $I=1.6$ ， $D=0.9$ ，在气动柔性驱动器的 PID 实验中，需要把 PID 的参数，设置在单片机的程序中。

4.3 Arduino 的 PID 程序

实验中由单片机 Arduino 负责执行 PID 程序，其程序流程如图 4.4 所示。

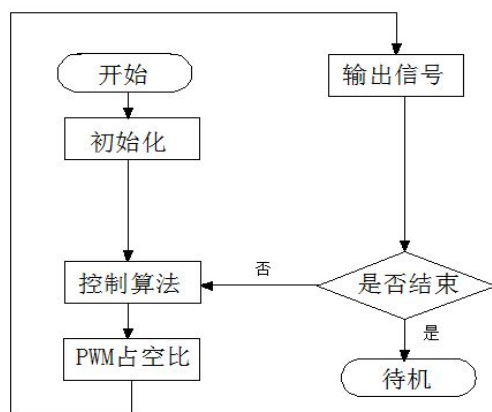


图 4.4 PID 控制流程图

Fig. 4.4 PID control flow chart

上位机给下位机发送的 PID 指令是比例参数 P ，积分参数 I ，和微分参数 D ，下位机通过这三个参数输出 PWM 信号为了方便编程序，本课题把 Arduino IDE 嵌入到 Visual Studio 中，在外部依赖项中加入 PID.h 的头文件，首先要定义最大值，输入值，输出值 `double Setpoint, Input, Output`；在创建 PID 的对象 `myPID`，在 PID 的 `cpp` 源文件中定义的 PID 类的参数为，其中 `Input` 为输入量，`Output` 为输出量，`Setpoint` 为最大值， K_P 为比例系数， K_I 为积分系数， K_D 为微分系数，`ControllerDirection` 为控制方式，在其构造函数中，设置采样时间 0.1s。在 PID 的程序中，主要采用了 C++ 的面对对象的编程思想，使得程序模块化。

```

PID::PID(double* Input, double* Output, double* Setpoint,
          double Kp, double Ki, double Kd, int ControllerDirection)
{
    myOutput = Output; // 定义 myOutput 变量把输出的值赋予到变量中
    myInput = Input;   // 定义输入 myInput 变量把传感器反馈的数值赋予到变量
  
```

中

```
mySetpoint = Setpoint;//设置 Setpoint 为期望值
inAuto = false;//设置自动模式
PID::SetOutputLimits(0, 255);//限制输出在一个范围内
SampleTime = 100;//设置采样时间为 100ms
PID::SetControllerDirection(ControllerDirection);//设置方向或者控制动作
PID::SetTunings(Kp, Ki, Kd);
```

lastTime = millis()-SampleTime;//定义剩余时间为系统运行时间减去采样时间

在实例化 SetTunings 函数中，需要计算微分相和积分项，其主要的算法程序如下：

```
{double SampleTimeInSec = ((double)SampleTime)/1000;
    kp = Kp;
    ki = Ki * SampleTimeInSec;//微分项
    kd = Kd / SampleTimeInSec;//积分项
}
```

在 PID 程序中其主要的算法程序如下，函数的返回值为布尔类型，当程序设定模式为非自动化时，程序返回，中断执行，判断是否到达采样时间，如果到达需要继续执行，其主要算法函数是根据下面公式 4.3 定义的。

```
bool PID::Compute()
{
    if(!inAuto) return false;
    unsigned long now = millis();//mills 为中断函数，其功能为获取系统运行的时间
    长度
    unsigned long timeChange = (now - lastTime);
    if(timeChange>=SampleTime)//当到达采样时间时刻，返回值为真，需要执行
    计算程序
    {
        double input = *myInput; // 定义输入变量 input
        double error = *mySetpoint - input; // 定义误差变量为设定值与输入值之差
        ITerm+= (ki * error); //定义临时积分项 ITerm
        if(ITerm > outMax) ITerm= outMax;//限定积分项输出的最大值
        else if(ITerm < outMin) ITerm= outMin;//限定积分项输出的最小值
        double dInput = (input - lastInput);//定义微分项
```

```

double output = kp * error + ITerm- kd * dInput; //计算出输出值
if(output > outMax) output = outMax; //设置输出值的上限和下限
else if(output < outMin)
output = outMin;
*myOutput = output;
lastInput = input; // 进行第二次循环 这一次的输入为下一次的 lastInput ,
lastTime = now; // 这一次的系统运行时间为下一次的 lastTime
return true; }
else return false;

```

在具体的实验中，需要在程序中设定好采样时间，初始化程序的变量，包括目标位置，初始位置，把之前设置的 K_P, K_I, K_D 的参数设置在程序中，编译程序，下载到单片机中，对系统进行调试，在上位机中观测气动柔性驱动器的位移动态曲线。实验过程中，出现数据跳跃或是曲线短时间太过平直的现象主要是由于在上位机下位机通信过程中有数据丢失的现象，

从实验的曲线可以看出，实际的响应比理论有延迟，由于气动系统需要单片机计算时间，高速开关阀响应需要时间，由于未考虑气体的摩擦和粘性，气动柔性驱动器在实验中仍然有震荡存在，其瞬时响应仍然不能保证足够的稳定，实验结果如 4.5 图所示。

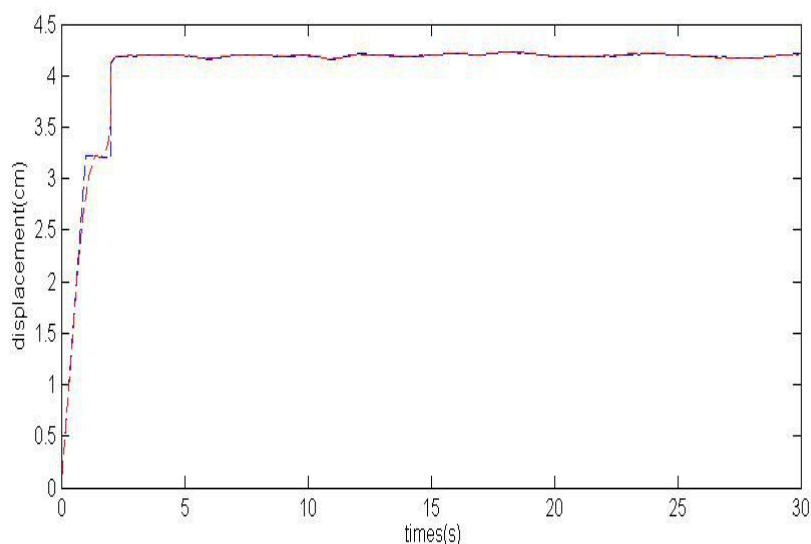


图 4.5 气动柔性驱动器的位移特性曲线

Fig. 4 5 Displacement characteristic curve of pneumatic flexible actuator

根据实验发现,气动柔性驱动器在达到平稳状态之前会有一段爬行的过程,造成爬行的原因主要因为橡胶管与编织网的摩擦。在 PID 的调整过程中,比例系数越大,则系统的越容易出现超调和振荡,比例系数越小,则系统的响应时间越长,而积分系数越大则系统越容易出现超调和震荡,积分系数越小,则系统的稳态误差越大。如果微分系数过大,则系统的响应时间越长。影响控制精度的还有很多原因,比如高速开关阀的响应速度,高速开关阀的响应速度在 2ms 左右。

影响气动柔性驱动器的位置控制的因素很多,比如气源压力,或者负载发生改变,或者气动柔性驱动器的结构发生变化,这些因素有可能会互相影响互相制约。

4.4 本章小结

本章先是阐释了 PID 的控制原理及方法, PID 的控制程序需要写入到单片机中,需要在程序中定义好采样时间,误差的规定范围,初始化各个参数。并且用 SIMULINK 对气动柔性驱动器的气动系统进行仿真,对比传统的简单控制, PID 控制有了显著的效果,首先稳定性增强,系统的超调量减少,系统的调整时间缩短,不足的是需要反复进行试凑才能到达理想的 PID 控制效果。

通过仿真和实验可以看出 PID 控制调节气动柔性驱动器系统中还存在各种问题,系统的稳定性和超调量很难协调,该算法不能适用于各种压力环境,不能适应不同负载的情况,对于不同种的情况,需要手动修改各个参数,控制效果会出现不理想的情况,面对复杂的问题,需要对控制方法进行改进。

第5章 基于BP神经网络PID控制气动柔性驱动器

5.1 BP 人工神经网络

神经网络的研究已经 50 多年，它的应用已经非常广泛，包括模式识别，信号处理，专家系统，优化组合，机器人控制领域等^[29]，它是基于人脑的结构机理，具有非常强的学习能力，通过这些特点可以非线性建模。神经网络具有非常优良的学习能力，可以适应环境的变化，它的学习过程是通过修改加权系数，最终输出达到理想的输出值，简而言之，人工神经网络就是不断调节权值和阈值的过程。神经网络最重要的就是其中的算法，算法即为模型^[30]。

人工神经网络的性质主要是非线性，输入输出相对对应性，自适应性，判断响应性，容错性。BP 神经网络具有相对较强的生物背景，它可以实现多输入多输出的非线性函数逼近，学习优化方法是局部最优的。在神经网络中，对外部环境变化，基于样本学习的过程为感知器。感知器一般分为单层神经网络或多层神经网络，一般为多层神经网络^[31]，BP 神经网络原理图如图 5.1 所示。

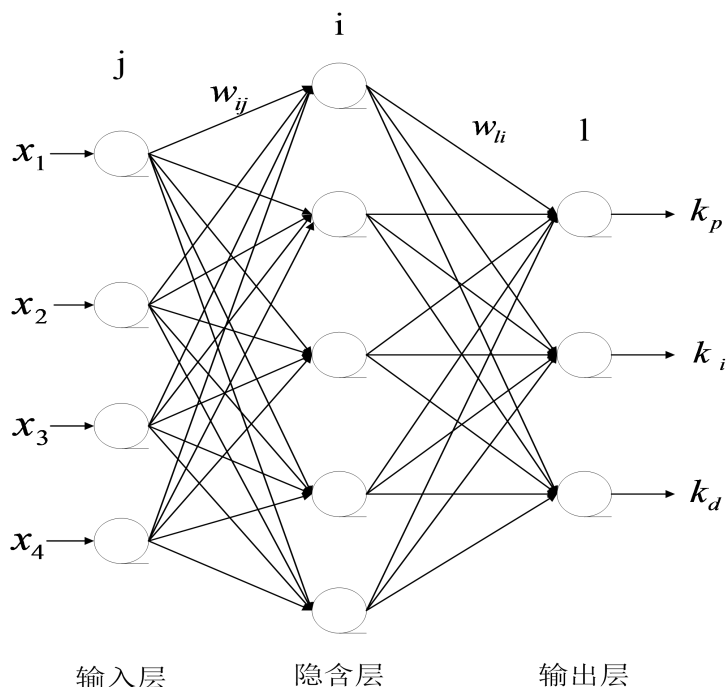


图 5.1 BP 神经网络原理图

Fig. 5.1 BP neural network diagram

一个神经网络是由很多个简单的神经元组成的规模庞大的并行处理器，神经网络获取的知识是从外界得来的，存储获取的知识即为权值和阈值，在实践中，神经网络不能单独解决，它们需要被整合在一个系统工程当中^[32]。

BP 人工神经网络算法实现了多层网络的设想，在 BP 神经网络中有输入层节点，输出层节点，还有中间隐含层节点，中间的隐含层节点可以是一层或者多层，输入信号先传递隐含层，通过作用函数，再把输入信号传递到输出层，最后把输出信号设为输出结果，其中的作用函数通常选用 S 型函数^[33]。

BP 学习算法是由正向传播和反向传播组成，正向传播是输入信号至隐含层再至输出层，如果输出在理想范围内则输出，否则转向反向传播，反向传播是按原链接反向计算，根据梯度下降法调整权值和阈值，使误差减小^[34]。

$$X_j = \sum_{i=1}^n W_{ij} x_i - \theta_j \quad (5.1)$$

$$O_j^{(1)} = x(j) \quad (5.2)$$

人工神经元是神经网络的基础单位，每个神经元都是一个多输入，单输出的非线性单元^[35]。

其中 X_i 是从其他神经单元传来的输入信号， θ_j 为阈值， W_{ij} 为连接权值， $f()$ 为激励函数，可以为线性函数，阶跃函数，S 型函数，如图 5.2 所示。

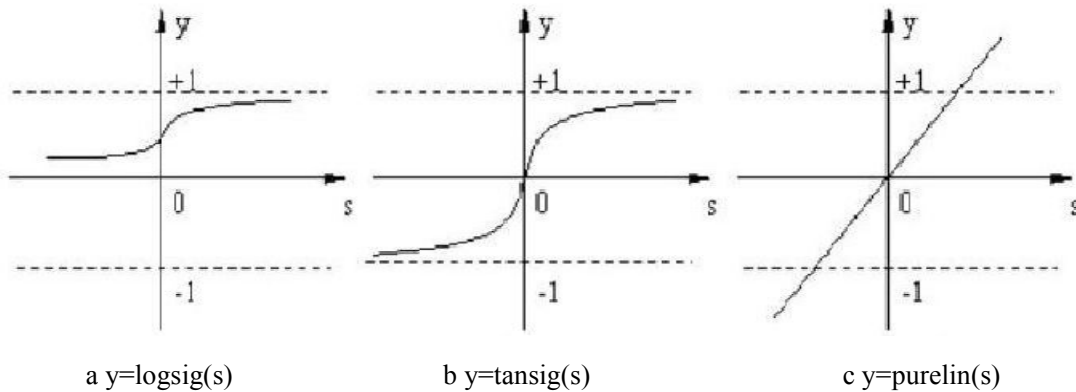


图 5.2 BP 神经网络传递函数

Fig. 5.2 BP neural network transfer function

BP 网络的传递函数有多种，Log-sigmoid 函数输入值是任意范围，输出范围是 0 到 1，tan-sigmoid 传递函数 tansig 的输出范围是 -1 到 1，线性传递函数 purelin 的函数为 $y=x$ 。传递函数 tansig 相对 logsig 函数的误差小。再把输出的 Y 值与期望值进行比较，产生误差信号 $e(t)$ ，权值的调整方式就是以改变误差信号，使它逐渐收敛，直到满足要

求为止，这时输出值为理想值^[36,37]。权值的调整需要进行多次的训练，所以神经网络的控制方式需要的时间较长。

5.2 BP 神经网络 PID

网络输入层为

$$O_j^{(1)} = x(j) \quad (j=1,2,3,\dots,M;) \quad (5.3)$$

BP 神经网络中的输入和输出函数为

$$net_i^{(2)}(k) = \sum_{j=0}^M w_{ij}^{(2)} O_j^{(1)} \quad (5.4)$$

$$O_i^{(2)}(k) = f(net_i^{(2)}(k)) \quad (5.5)$$

上式中 w_{ij} 是隐含层的加权系数，上标 (1) 为输入层，(2) 为隐含层，(3) 为输出层，BP 神经网络中的隐藏函数是正负对称的 Sigmoid 函数^[38]

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (5.6)$$

BP 神经网络的输出层

$$net_l^{(3)}(k) = \sum_{i=0}^Q w_{li}^{(3)} O_i^{(2)}(k) \quad (5.7)$$

$$O_l^{(3)}(k) = g(net_l^{(3)}(k)) \quad (5.8)$$

$$O_3^{(3)}(k) = k_d \quad (5.9)$$

上式中 K_P, K_I, K_D 即为比例系数，积分系数，微分系数，因为它们三者只能为正值，所以输出层的传递函数为 Sigmoid 函数：

$$g(x) = \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} \quad (5.10)$$

其性能判断函数：

$$E(k) = \frac{1}{2} (rin(k) - yout(k))^2 \quad (5.11)$$

$$\Delta w_{li}^{(3)}(k) = -\eta \frac{\partial E(k)}{\partial w_{li}^{(3)}} + a \Delta w_{li}^{(3)}(k-1) \quad (5.12)$$

上式中是按照梯度下降法修正网络的权系数， η 为学习速率， a 为惯性系数，其按照负方向进行搜索调整^[39]。

$$\frac{\partial \Delta u(k)}{\partial O_1^{(3)}(k)} = error(k) - error(k-1) \quad (5.13)$$

$$\frac{\partial \Delta u(k)}{\partial O_2^{(3)}(k)} = error(k) \quad (5.14)$$

$$\frac{\partial \Delta u(k)}{\partial O_3^{(3)}(k)} = error(k) - 2error(k-1) + error(k-2) \quad (5.15)$$

根据上式得出 BP 神经网络的权值修改算法:

$$\Delta w_{li}^{(3)}(k) = \eta \delta_i^{(3)} O_l^{(2)}(k) + a \Delta w_{li}^{(3)}(k-1) \quad (5.16)$$

$$\delta_i^{(3)} = error(k) \operatorname{sgn}\left(\frac{\partial y(k)}{\partial \Delta u(k)}\right) \frac{\partial \Delta u(k)}{\partial O_i^{(3)}(k)} g(net_i^{(3)}(k)) \quad (5.17)$$

同样地, 隐含层的加权系数学习算法

$$\Delta w_{ij}^{(2)}(k) = \eta \delta_i^{(2)} O_j^{(2)}(k) + a \Delta w_{ij}^{(2)}(k-1) \quad (5.18)$$

$$\delta_i^{(2)} = f'(net_i^{(2)}(k)) \sum_{l=1}^3 \delta_l^{(3)} w_{li}^{(3)}(k) \quad (5.19)$$

关于如何凭借经验来确定神经单元的数量可根据公式来确定

$$s = \sqrt{p + q} + n \quad (5.20)$$

其中, s 是隐含层神经单元的数量, p 是输入层神经单元的数量, q 是输出层神经单元的数量, n 可以取 1 到 10 之间的常数。

5.2.1 BP 神经网络 PID 程序

由于在不同负载不同预设的情况下, 系统的模型发生改变, PID 参数需要调整, BP 神经网络与 PID 的结合通俗来讲就是通过神经网络的自主学习和判断能力找到合适当下的 PID 参数^[39], 神经网络输出的 PID 参数仍然要传递给 PID 控制器, 如果通过 PID 控制器输出的控制量与目标值的控制量误差不在理想范围内, 仍然需要继续学习, 其中的学习算法就是 BP 神经网络中的权值调制的算法, 通过其算法向神经网络传递下一个权值, 进行神经网络计算, 反复循环, 直到整个系统输出理想值^[40]。其具体的流程如图 5.3 所示, 通过计算设定值与实际反馈值的误差, 作为神经网络的输入单元, 通过神经网络的计算, 确定合适的 PID 参数, 调整的过程就是调用自身规定的学习方法, 最后根据计算输出输出值。

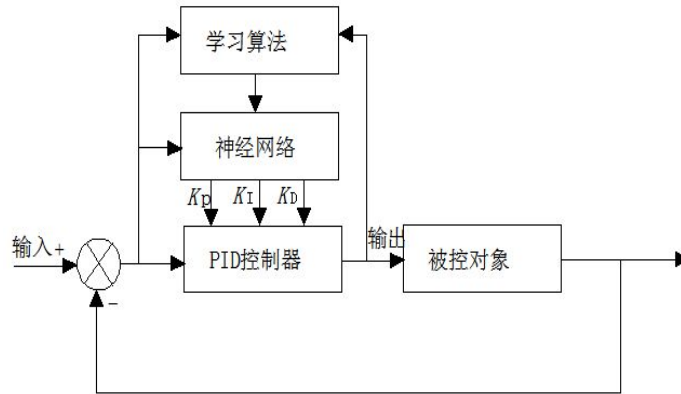


图 5.3 BP 神经网络 PID 原理

Fig. 5.3 PID principle of BP neural network

BP 神经网络 PID 控制算法主要步骤如下：

- (1) 确定 PID 人工神经网络的结构模式，设置隐含层神经元的个数，设置加权系数的初值，及网络中的惯性系数和学习速率。
- (2) 设定期望值的数值，读取实际的数值，进行计算，得出误差。
- (3) 计算神经网络的输入和输出，输出值为 K_P , K_I , K_D ，即为 PID 控制程序中的参数，比例系数，积分系数，微分系数。
- (4) 反馈控制器输出值。
- (5) 计算误差是否在要求范围内，如果在要求范围内，则输出。如果不在则重新调整加权系数，返回到(2)步骤，直到误差在要求范围内。

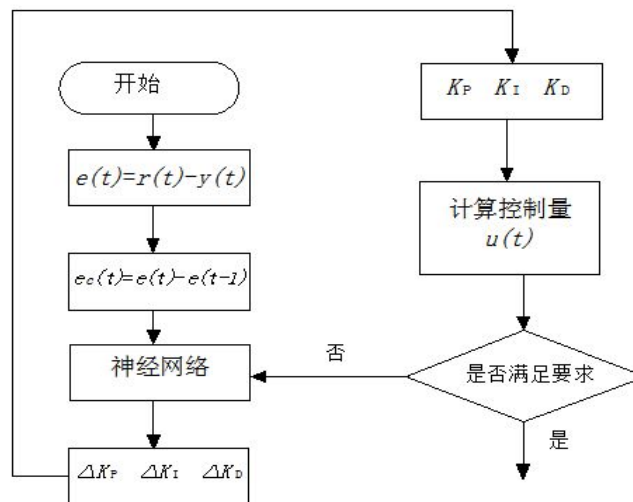


图 5.4 BP 神经网络 PID 原理

Fig.5.4 PID principle of BP neural network

BP 神经网络 PID 方法比较实用于工业控制，它具有如下的优点^[41-43]：

- (1) 可以适用于几乎任何的非线性系统。
- (2) 应用在复杂不确定性的系统时具有学习能力，自适应能力。
- (3) 鲁棒性好，容错性好。
- (4) 以并行方式处理数据，数据处理能力比较强大，可以进行快速运算。

5.2.2 BP 神经网络 PID 仿真

BP 神经网络 PID 仿真需要用 MATLAB 软件进行编程完成，基本按照 BP 神经网络 PID 的算法步骤进行编写程序即可。

先设置神经网络的学习速率和修正系数，经过反复尝试，设置为 0.20 和 0.02，隐含层的神经单元数量为 10，输出层的神经单元数量为 3。

```
xxte=0.20; xxfa=0.02; IN=5; H=10;
```

```
M=3;
```

初始化权值系数， w_i, w_o ，分别为中间层的权值和输出层的权值系数。初始化神经单元。

```
x=[0,0,0];%S 输入的神经单元
```

```
u_1=0;u_2=0;u_3=0;u_4=0;u_5=0;%S 隐含层的神经单元
```

$y_1=0; y_2=0; y_3=0$;%S 隐含层的神经单元，建立一个 0 矩阵，神经元的传递依赖于这个矩阵，初始化误差为 0。

```
Oa=zeros(H,1);
```

```
I=Oa;
```

```
error2=0;
```

```
error1=0;
```

设置仿真单位时间 $ts=0.01s$ ，一共循环 600 次，最终时间为 6s。设置理想输出值为 4。

```
ts=0.01;
```

```
for k=1:1:600
```

```
time(k)=k*ts;
```

```
rin(k)=4;
```

设置误差为理想值与输出值之差， xi 为需要输入的变量。

```
error(k)=rin(k)-yout(k);
```

```
xi=[rin(k),yout(k),error(k),1];
```

$x(1)=error(k)-error1;$

$x(2)=error(k);$

$x(3)=error(k)-2*error1+error2;$

$ea=[x(1);x(2);x(3)];$

根据隐含层的公式，定义隐含层的输出为：

$I=xi*wi';$

for $j=1:1:H$

$Oa(j)=(exp(I(j))-exp(-I(j)))/(exp(I(j))+exp(-I(j)));$

根据输出层的公式，定义输出层的输出为：

$K=wo'*Oh;$ for $l=1:1:$

$K(l)=exp(K(l))/(exp(K(l))+exp(-K(l)));$

设置 PID 的比例系数，积分系数，微分系数。

$kp(k)=K(1);ki(k)=K(2);kd(k)=K(3)$

$Ka=[kp(k),ki(k),kd(k)];$

根据公式 $Kp*[e(k)-e(k-1)]+ki*e(k)+kd*[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]$ ，定义输入的增量：

$du(k)=Ka*ea$

$u(k)=u_1+du(k);$

下面的部分为仿真中最关键的 BP 神经网络 PID 中的自主学习的过程，其主要的目的就是找到合适的权值来修改 PID 的常数，直到系统输出理想值。如果系统达到理想值，则停止权值的寻找，如果未达到理想值，则继续进行学习。

if $u(k) \geq 4$ $u(k)=4;$

end

if $u(k) \leq -4$ $u(k)=-4;$

end

定义函数 $\frac{\partial y(k)}{\partial \Delta u(k)}$ 为 $dyu(k)$ ，为了防止分母为 0，程序出现异常，所以要在后面加上一个很小的常数。

$du(k)=sign((yout(k)-y_1)/(u(k)-u_1+0.0000001));$

根据公式 (5.12) 式定义 $E(k)$

for $j=1:1:Out$

$dK(j)=2/(exp(K(j))+exp(-K(j)))^2;$

根据公式 (5.18) 定义 del ,

for $l=1:1:M$

$$\text{del}(l) = \text{error}(k) * \text{du}(k) * \text{ea}(l) * \text{dK}(l);$$

根据公式 (5.19) 计算权值, 权值的变化跟学习速率和惯性系数相关。上述为 BP 神经网络运行 PID 的主要过程, 根据不同的系统, 有不同的传递函数, 在计算输出值与设定值进行匹配的过程中, 可以与给定的输入和输出样本进行比较。

其仿真结果如图 5.5 所示,

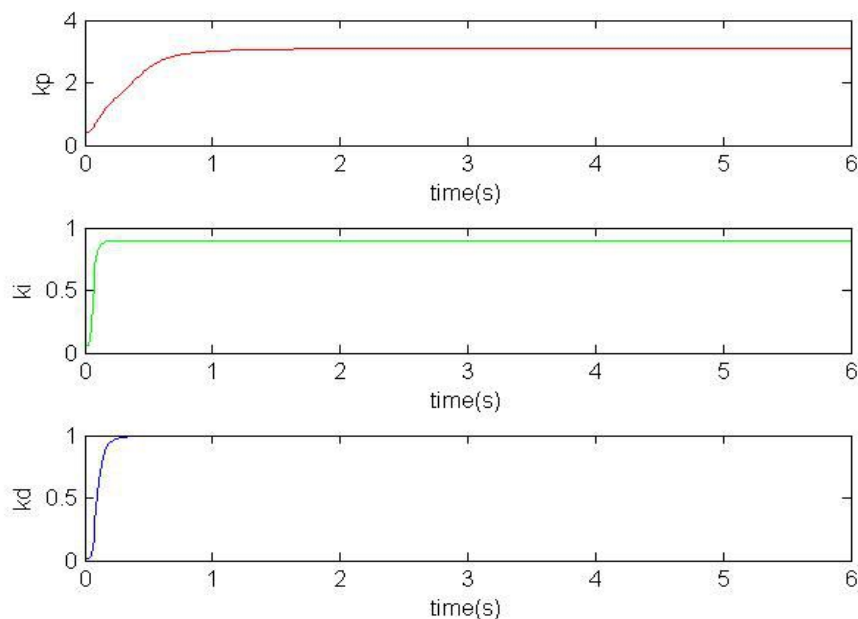


图 5.5 BP 神经网络 PID 仿真参数结果图

Fig. 5.5 Simulation results of BP neural network PID

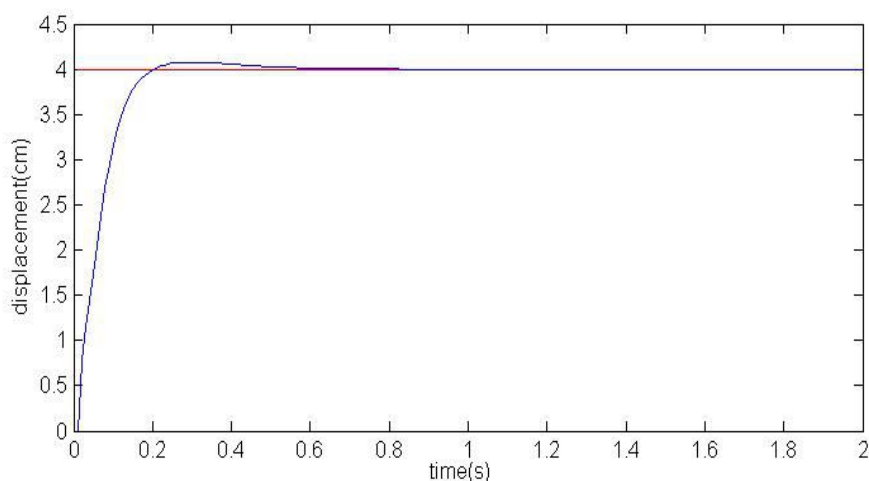


图 5.6 BP 神经网络 PID 仿真结果图

Fig. 5.6 Simulation results of BP neural network PID

根据仿真结果,可以看出 BP 神经网络 PID 计算出的 PID 的参数在 1s 内, K_P 值稳定在 2.4, K_I 值稳定在 0.8, K_D 稳定在 1。从位移的仿真图可以看出,气动柔性驱动器的位移的变化稳定在 4cm,超调量较小,稳态精度比较高,并且具有良好的自适应性。同时在设计相应控制的时候需要结合气动柔性驱动器的静态特性与神经网络算法。

5.3 本章小结

本章先是分析了 BP 神经网络 PID 方法相对于 PID 的优势,介绍了对 BP 神经网络与 PID 方法结合的算法及程序的流程,其次对气动柔性驱动器 BP 神经网络 PID 控制系统进行了仿真,从仿真的效果来看,其效果比采用传统 PID 控制方法更为优良,超调量较小,稳态精度比较高,并且具有良好的自适应,可以作为一种改善气动柔性驱动器的控制方法。

第 6 章 结论

随着自动化行业及现代工业的发展, 气动柔性驱动器在气动控制系统中的应用越来越多, 比如机器人领域, 医疗器械领域, 工业控制领域等, 其控制方法得到了很多学者的关注与研究。本课题对气动柔性驱动器进行了理论研究及实际应用, 找到气动柔性驱动器的优良控制方法, 具体的内容如下:

(1) 根据传统的气动柔性驱动器的静态模型的不足, 考虑到了其橡胶管的受力, 找到更优化的数学模型。通过对气动柔性驱动器的静态动态的分析及仿真, 找到压力, 位移, 负载之间的关系。利用 Simulink 对气动柔性驱动器的动态模型进行仿真。气动柔性驱动器的动态特性为非线性, 仿真结果有明显的振荡。对气动柔性驱动器的结构进行了改进, 对端部的卡箍进行了设计, 增加了气动柔性驱动器的可调整性, 密封性。

(2) 设计了控制气动柔性驱动器的自动化系统, 包括机械设计制造和装配, 气动系统设计及选型, 电路设计, 单片机控制程序, 上位机控制程序, 并进行调试和运行。在 Arduino 平台实现了占空比可调的 PWM 的控制程序, 基于 C++ 在 Qt 平台完成了 Arduino 上位机软件程序编程进行人机操作, 数据采集, 实时动态曲线显示。

(3) 基于 PID 方法对气动柔性驱动器的控制系统进行仿真, 并基于 Arduino 实现 PID 控制, 其控制效果要明显优于开环控制。引用 BP 神经网络 PID 控制优化气动柔性驱动器的控制。

气动柔性驱动器在应用中还有很多困难需要克服, 例如, 材料的耐用性的提高, 其充气过程中的径向应力过大, 未来在材料上, 结构上还需要做更多的优化工作。

气动柔性驱动器的动态模型比较复杂, 也可以使用系统模型辨识的方法来找到更精确的动态模型。并且, 在控制的实验中发现, 气动柔性驱动器的位置控制精度受其自身产生的摩擦影响比较大, 可以找到摩擦补偿方式, 优化其控制方法。

随着自动化技术的发展, 未来气动柔性驱动器的应用领域将会更加广泛, 本次课题中, 由于个人的时间有限和项目的资金有限, 控制系统还有更多需要改善和优化的地方, 发现更合适的方法, 提高设备的软硬件抗干扰性, 使测量的数据更加准确, 对 BP 神经网络的结构还需更合理化的设计, 其权值的设置, 学习速率, 惯性系数都是凭借经验去设定的。

BP 神经网络算法还有很多的不足, 比如整个系统的收敛速度较慢, 隐含层的单元数需要凭借经验去设计, 并没有可靠的理论指导。

除了 BP 神经网络之外, 还有 RBF, CMAC, NNR 等神经网络 PID 算法, 或者遗传算法, 基于粒子群算法, 模糊神经 PID 算法。气动柔性驱动器的应用领域越来越广泛, 其今后的研究领域可以扩展到在机器人上的开发, 以及医疗装置的应用及开发。

参考文献

- [1] 胡增荣, 沈爱军. 气动肌肉的研究与应用概述[J]. 液压气动与密封, 2009(5): 15-20.
- [2] 王祖温, 隋立明, 包钢. 气动肌肉驱动关节的输入整形研究[J]. 机械工程学报, 2005(1): 66-70.
- [3] 卫玉芬, 李小宁. McKibben 型气动人工肌肉[J]. 机床与液压, 2003(1): 22-23.
- [4] 杨钢. 气动人工肌肉位置伺服系统研究及其应用[D]. 武汉: 华中科技大学, 2004.
- [5] 张红立, 申珉珉, 彭光正. 气动人工肌肉静态数学模型与实验研究[J]. 液压与气动, 2009(4): 17-19.
- [6] 陶国良, 谢建蔚, 周洪. 气动人工肌肉的发展趋势与研究现状[J]. 机械工程学报, 2009(10): 5-81.
- [7] 陶永华, 尹怡欣, 葛芦生. 新型气动控制及其应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2001.
- [8] Chang S L, Tsay S B. Sliding mode control of linear systems with mismatched uncertainties[J]. Automatica, 1995, 31 (2):303-307.
- [9] 傅晓云, 方敏, 李宝仁. 气动人工肌肉刚度特性分析[J]. 机床与液压, 2007(2): 35-38.
- [10] 张红立, 申珉珉. 气动人工肌肉静态数学模型与实验研究[J]. 液压与气动, 2009(4): 17-19.
- [11] 赵怀林. 气动人工肌肉及类人关节模型研究[D]. 武汉: 华中科技大学. 2006 年.
- [12] 范伟, 彭光正, 高建英. 气动人工肌肉驱动球面并联机器人的力控制研究[J]. 机器人, 2006(4): 36-41.
- [13] 宁汝新. 气动人工肌肉驱动器在六足步行机器人中的应用[J]. 机器人技术与应用, 2003(1): 40-42.
- [14] 徐安. 微型计算机控制技术[M]. 北京: 科学出版社, 2004.
- [15] 蔡自兴. 智能控制基础与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 1998.
- [16] 李士勇. 模糊控制神经控制和智能控制论[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 1996.
- [17] 易继锴, 侯媛彬. 智能控制技术[M]. 北京: 北京工业大学出版社, 1999.
- [18] 张建民. 智能控制原理及应用[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2003.
- [19] 刘金琨. 智能控制[M]. 北京: 电子工业出版社, 2005.
- [20] 李士勇. 神经控制和智能控制论[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 1996.
- [21] 陶永华. 新型 PID 控制及其应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 1998.
- [22] 张建民. 智能控制原理及应用[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2003.
- [23] Chou C P. Static and dynamic characteristics of mckibben pneumatic artificial muscles[J]. Robotics Automation, 1998 (120):120-123.
- [24] Tsagarakis N. Improved modeling of muscle actuators[J]. Proceedings of Pneumatic International Conference on Robotics Automation, 2000:3641-3646.
- [25] 陶永华. 新型 PID 控制及其应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2002.
- [26] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 北京: 科学出版社, 2001.
- [27] Tanaka Y. Study of artificial rubber muscle[J]. Mechatronics, 1993(1):59-75.
- [28] 朱广明. 改进算法下的神经网络 PID 控制[D]. 曲阜: 曲阜师范大学, 2011.

- [29] 刘金琨. 先进 PID 控制及其 MATLAB 仿真[M]. 北京: 电子工业出版社, 2004.
- [30] 徐丽娜. 神经网络控制[M]. 北京: 电子工业出版社, 2003.
- [31] Yamaura H. A Robust controller for manipulator driven by artificial muscle actuator[J]. Mechatronics, 2003(1):59-75.
- [32] Carbonell P. Nonlinear control of a pneumatic muscle actuator[J]. Conf on Control Applications, 2003(8):167-172.
- [33] Caldwell D. Control of pneumatic muscle actuators[J]. Control Systems Magazine,2003(8):46-69.
- [34] 张建民, 王涛, 王忠札. 智能控制原理及应用[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2003.
- [35] 苏东海, 孙占文. 基于神经网络 PID 控制的被动式电液加载系统[J]. 组合机床和自动化加工技术, 2008(2): 45-49.
- [36] 王亚斌. 基于 BP 神经网络 PID 控制及其仿真[J]. 江苏冶金报, 2008(2): 23-25.
- [37] Cominos N. PID controlles tuning methods and design to specification[J]. Proceeedings control theory and application 2002(1):46-53.
- [38] 葛哲飞, 孙志强. 神经网络理论与 MATLAB 实现[M]. 北京: 电子工业出版社, 2007.
- [39] Hesselroth T. Neural network control of a pneumatic robot arm[J]. IEEE Trans on Systems, 2002(8):28-38.
- [40] Iskarous M. Intelligent control using a neural-fuzzy network[J]. Conf on Intelligent Robot and System, 2008(3):350-355.
- [41] 董长虹. MATLAB 神经网络与应用 (第二版) [M]. 北京: 国防工业出版社, 2007.

在学研究成果

一、发表论文、出版专著

- [1] 苏东海, 冯文婷, 梁全. 基于物联网实现远程工业控制系统[J]. 物联网技术, 2015, 8: 37-38.
- [2] 冯文婷, 苏东海, 梁全. 气动柔性驱动器的智能位置控制研究[J]. 机械工程师 (已录用, 拟发表在 2016 年 4 月)

致谢

本课题是在苏东海教授和梁全老师的指导下完成的，在课题的进行过程中，两位老师都给我极大的帮助和悉心的指导。两位老师治学严谨，学识渊博，多次给予我很多关键性的指导意见，使我的课题顺利进行下去。两位老师的学术精神，严谨的作风，科学的工作态度值得我终身学习，并且老师的许多经验也给我的课题带来了很多实际的帮助。

近三年的研究生生活即将结束，在实验室我度过了难忘的研究生岁月，这里的氛围深深地影响了我。感谢所有帮助我的老师和朋友，也非常感谢沈阳工业大学对我的培养！